

分类号

密级

中国地质大学（北京）
硕士学位论文

刚果（布）YK 铜铅锌多金属矿区
地球物理评价及成矿预测

学 号：2010180026

研 究 生：牛红超

专 业：地球物理学

研 究 方 向：综合地球物理

指 导 教 师：叶高峰 教授

2021 年 4 月

A Dissertation Submitted to
China University of Geosciences for Master Degree

Geophysical evaluation and metallogenic prediction of
YK copper-lead-zinc polymetallic deposit
in the Republic of Congo

Master Candidate:Niu Hongchao

Major:Geophysics

Study Orientation: Integrated Geophysics

Dissertation Supervisor: Prof.Ye Gaofeng

China University of Geosciences (Beijing)

摘要

刚果共和国（简称刚果（布））成矿地质条件较好，矿业勘探和开采程度较低，资源开发潜力巨大。本文依托“刚果（布）黑角索瑞米 YK 矿区 Kiori-Hapilo 矿带铜铅锌多金属矿预查设计物探勘查”项目，在刚果（布）YK 矿区开展地球物理探测，并圈定成矿远景区。

根据研究区地质特征和成矿背景，选用激电中梯、激电测深和音频大地电磁测深三种地球物理勘探方法对矿区进行了电性结构探测和综合评价，结合已知矿体的电性特征，系统地总结了该区铜铅锌多金属矿的成矿规律；并据此对矿区外围发现的异常进行了解释，圈定了重点成矿靶区，为 YK 矿区铜铅锌多金属矿的勘查提供了依据，达到了预期目标。本文取得的主要成果及认识如下：

（1）初步查明异常区出露地层为西刚果超群姆皮卡群和歇斯特-卡尔凯尔群，岩性主要为砂岩和白云岩，矿体围岩蚀变主要有硅化、碳酸盐化、孔雀石矿化、黄铁矿化、赤铁矿化、褐铁矿化等。

（2）通过激电中梯扫面工作，查明了研究区内的视极化率高值异常分布，并根据视电阻率平面图推断出隐伏断裂构造 3 条。

（3）在重点激电异常区布设了激电测深和 EH4 电磁测深剖面。通过对激电测深数据进行处理分析，获得激电测深剖面二维反演电阻率和极化率模型，了解了极化率异常体的埋深、产状、空间展布等，推断了隐伏断裂和地质界线，推测矿体可能位于砂岩底部及砂岩与白云岩接触部位。将音频大地电磁测深剖面反演获得的模型与激电测深剖面二维反演模型进行了对比，验证了激电方法在该区的有效性。

（4）通过多层次的地球物理勘探方法，结合区域地质地球物理资料，总结了研究区内地质、地球物理找矿标志，圈定了 3 个找矿靶区，对 YK 矿区外围找矿具有指导意义。

关键词：铜铅锌多金属矿，激电中梯，激电测深，音频大地电磁测深，成矿预测

Abstract

The Republic of the Congo (Congo-Brazzaville) has good metallogenic geological conditions, low degree of mining exploration and exploitation, and great potential for resource development. Based on the project of “pre-survey design and geophysical exploration of copper-lead-zinc polymetallic deposit in the Kiori-Hapilo ore belt of the Sorimi YK mining area in Pointe-Noire, Congo-Brazzaville”, this thesis carried out geophysical exploration in YK mining area in Congo (Brazzaville), and delineated the prospect of mineralization.

According to the geological characteristics and metallogenic background of the study area, the electrical structure detection and comprehensive evaluation of the mining area are carried out by using three geophysical exploration methods of IP ladder, IP sounding and audio magnetotelluric sounding. Combined with the electrical characteristics of known ore bodies, the metallogenic regularity of copper-lead-zinc polymetallic deposits in this area is systematically summarized. Based on this, the anomalies found in the periphery of the mining area are explained, and the key metallogenic target areas are delineated, which provides a basis for the exploration of copper-lead-zinc polymetallic deposit in YK mining area and achieves the expected goal. The main achievements and understandings of this thesis are as follows:

(1) It is preliminarily found that the exposed strata in the abnormal area are the Mopika Group and the Schisto-Calcaire Group of the Western Congo Supergroup, and the lithology is mainly sandstone and dolomite. The wall rock alteration of the ore body is mainly silicification, carbonation, malachite mineralization, pyrite, hematite and limonite.

(2) Through the IP ladder scanning, the high value abnormal distribution of apparent polarizability in the study area is found out, and three buried fault structures are deduced according to the apparent resistivity plane map.

(3) The IP sounding and EH4 electromagnetic sounding profiles are laid in the key IP anomaly areas. Through the processing and analysis of IP sounding data, the resistivity and polarizability model of two-dimensional inversion of IP sounding profile are obtained. Based on this, the buried depth, occurrence and spatial distribution of polarization anomaly body are understood, and the concealed fault and geological boundary are deduced. It is speculated that the ore body may be located at the bottom of sandstone and the contact area between sandstone and dolomite. The

inversion model of audio magnetotelluric sounding profile is compared with the two-dimensional inversion model of IP sounding profile, which verifies the effectiveness of IP method in this area.

(4) Through multi-level geophysical exploration methods, combined with regional geological and geophysical data, the geological and geophysical prospecting indicators in the study area are summarized, and three prospecting targets are delineated, which has guiding significance for prospecting in the periphery YK mining area.

Key words: copper-lead-zinc polymetallic ore, IP ladder, IP sounding, audio magnetotelluric sounding, metallogenic prediction

目 录

摘要	1
Abstract	2
1 绪论	1
1.1 选题背景与项目依托	1
1.1.1 选题背景	1
1.1.2 项目依托	1
1.2 地质概况	2
1.3 研究现状	3
1.4 研究目的与意义	4
1.5 论文内容安排	5
2 工区地质概况及地球物理特征	6
2.1 地层	6
2.2 构造	7
2.3 岩浆岩	8
2.4 围岩蚀变与矿化	8
2.5 地球物理特征	8
3 激发极化原理及工作方法	10
3.1 激发极化法基本原理	10
3.2 激电测量工作方法	11
3.2.1 激电测量剖面布设原则	11
3.2.2 仪器设备	13
3.2.3 装置参数选择	14
3.2.4 野外工作方法	16
3.2.5 质量评价	17
4 大地电磁测深原理及工作方法	20
4.1 大地电磁测深基本原理	20
4.2 EH4 电磁成像系统	22
4.3 野外数据采集	24

5 数据处理.....	25
5.1 激电中梯数据处理	25
5.2 激电测深数据处理	25
5.3 大地电磁数据处理	27
6 物探异常分析.....	29
6.1 激电中梯成果解释	29
6.2 激电测深成果解释	37
6.2.1 反演结果可靠性评价	38
6.2.2 反演模型解释	40
6.3 大地电磁成果解释	45
7 成矿预测.....	47
7.1 成矿模式讨论	47
7.2 找矿标志总结	48
7.3 靶区选定依据	49
7.4 找矿靶区圈定	49
8 结论与建议.....	52
8.1 结论	52
8.2 存在问题与建议	52
参考文献.....	54
致谢.....	58

1 绪论

1.1 选题背景与项目依托

1.1.1 选题背景

随着中国经济的高速发展，中国对矿产资源的需求也在日益增加。虽然国内矿产资源储量相对丰富且产量不断提升，但依旧满足不了国民经济和社会发展的需求。因此，党中央于 2000 年初提出了矿产资源“走出去”的战略，鼓励并引导有条件的矿业企业开发海外市场，建立海外矿产资源基地，以获得经济的可持续发展，进一步提升综合国力^[1, 2]。

刚果共和国（简称“刚果（布）”）矿产资源丰富，但地质工作及矿产开发利用程度极低，矿业勘查开发技术落后。刚果（布）政府为鼓励矿业投资，促进本国矿业发展，于 2003 年正式颁布了《投资法》。《投资法》的颁布使外国企业在固体矿产、石油、天然气等领域的开采加工均享受到国民级待遇。

在此国内外背景下，中国黄金集团有限公司抓住机会，积极践行“走出去”战略，于 2013 年 12 月正式收购了索瑞米（SORIMI）铜铅锌多金属矿项目，获得刚果（布）尼伊尔瑞盆地关键成矿区的探矿权和采矿权，矿区总面积约 7000km²。

1.1.2 项目依托

本文依托的项目为“刚果（布）索瑞米 YK 矿区 Kiori-Hapilo 矿带铜铅锌多金属矿预查物探勘查”，该项目受中国黄金集团刚果（布）索瑞米矿业公司委托，由中国地质大学（北京）承担。依托该项目，论文主要完成如下工作量：

（1）对工作区内 90 块各类岩（矿）石的钻探岩芯标本电性参数测定结果和 18 处各类岩（矿）石的露头上的电性参数测定结果进行了统计分析，得出矿石和围岩的电性参数特征，认为矿石相对于围岩有低阻高极化特征；

（2）对比了在工作区已知矿化地段（7、8、9 号线的东部区段）完成的激电中梯测量的试验剖面测量结果，进行了发送、接收电极距的优化选择；

（3）对东西两个区域（总面积 36km²，其中西区 27.7km²，东区 9.3km²）的激电中梯扫面工作进行了成图、分析和解释；

（4）分别对东、西区完成的 4 条激电测深剖面进行了反演和解释工作，对 1 条音频大地电磁测深试验剖面进行了反演和解释工作；

(5) 总结了地球物理异常和该区的成矿规律，并对异常进行了解释，圈定了靶区。

1.2 地质概况

前寒武纪末期，刚果克拉通、西非克拉通、卡拉哈里克拉通以及其他一些古老的克拉通构造发生碰撞，并由泛非期造山带焊接，拼合形成非洲大陆^[3,4]（图 1-1）。刚果（布）位于非洲大陆的中西部，横跨刚果克拉通和西刚果造山带。西刚果造山带形成于新元古代时期的泛非运动，由三个构造单元组成，从东到西依次为外部带、中间褶皱带和内部带，全长超过 1400km，宽约 150-300km 不等^[5]。晚元古代末期，由于刚果克拉通和南非克拉通板块发生潜没、碰撞、挤压和岩浆等一系列活动，西刚果造山带东缘形成了大量铜铅锌多金属成矿带。现已在西刚果造山带内发现近百个矿点，包括央伽库本扎（Yanga Koubenza，简称 YK）、莫帕萨（Mpassa）、明杜利（Mindouli）、博科松胡（Boko Songho）等大型铜铅锌多金属矿床^[6,7]。

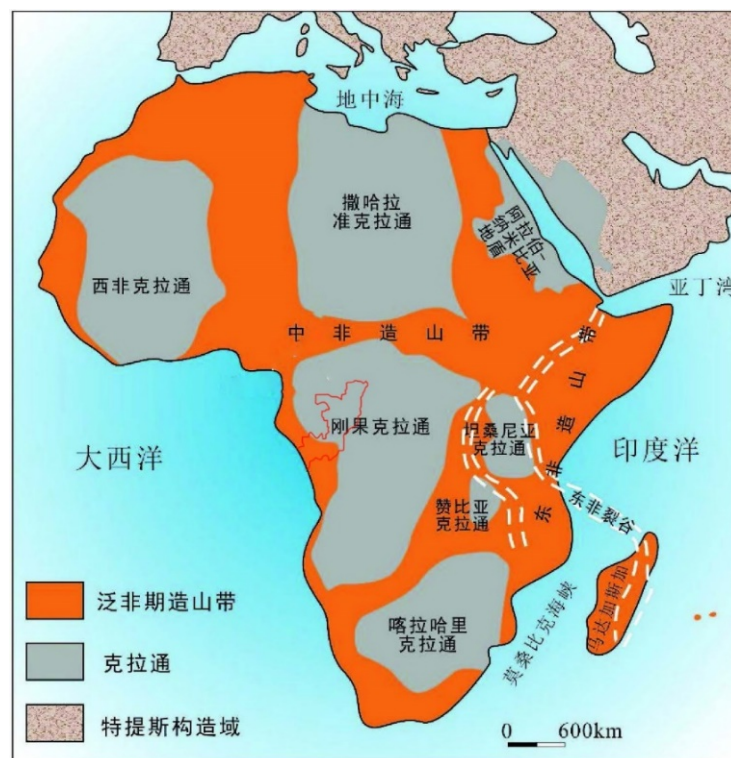


图 1-1 非洲大陆主要克拉通及造山带^[3]

刚果（布）在构造格局上分为北部内陆和南部沿海两个部分。其中，北部的构造走向以北西向为主，南部的构造走向则以近南北向为主。构造活动从前寒武纪时期开始，一直延续到第四纪，出露的地层形成了刚果盆地、塞穆勃—欧叟变质盆地、利温都地块、贝特克高原、柴鲁结晶地块、尼伊尔瑞盆地等巨大的地质构造单元^[8,9]（图 1-2）。

YK 矿区位于尼伊尔瑞盆地，区内总体地势表现为北高南低，多数为丘陵地带。矿区地形地貌根据形态特征可划分为低中山、山前冲洪积小盆地、洪积台地及沟谷四种类型。工作区主要分布在低中山及沟谷中，岩性主要有粉砂岩、白云岩、泥岩、灰岩、变质砂岩等。



图 1-2 刚果（布）区域构造及金属矿分布特征^[8]

1.3 研究现状

刚果（布）位于非洲的中西部，基础地质工作程度偏低，现仅有比例尺为 1/1000000 的区域地质矿产调查资料，缺少大比例尺地质资料及相关文献。

肖淳等^[10]根据近年来野外地质调查及勘查成果，总结了西刚果成矿带的区域地质构造特征、矿床空间分布、成矿作用、控矿因素及动力学背景等，将西刚果成矿带内的铜多金属矿床分为三种类型：块状硫化物型原生矿床、含辉铜矿砂岩型原生矿床及风化壳型氧化矿床。刚果（布）境内的铜多金属矿床多数为块状硫化物型原生矿床。

李如满等^[8]根据刚果（布）的区域矿产地质调查资料对该国的金属矿进行了分析整合，

将刚果（布）的金属矿共分为 12 个矿带（图 1-2）。其中，研究区域 YK 矿区属于 XI 号矿带，其主要成矿元素为 Cu、Pb、Zn。XI 号矿带位于刚果（布）的西南部，西距刚果（布）第一大港口城市黑角约 250 km，东距首都布拉柴维尔约 200 km。整条矿带东西延伸约 150km，宽度范围在 10-30km 之间。

构造位置上，XI 号矿带位于尼伊尔瑞裂谷盆地，该盆地呈弓形贯穿西刚果造山带的外部带。现已在 XI 号矿带发现较多规模较大的铜铅锌多金属矿床，包括 Yanga Koubenza、Mpassa、Mindouli、Boko Songho 等。已发现的矿床形态多数为不规则状，少数为脉状。YK 矿区位于尼伊尔瑞盆地的弓形转折部位，断裂、褶皱等构造发育，为成矿提供了热液运移的通道和容矿场所。

卢树东等^[11]以铜铅锌多金属成矿带中 Mpassa 等 4 个典型矿床中为研究对象，利用同位素测定法，测量矿石矿物（黄铁矿和辉铜矿）的硫同位素组成和铅同位素组成，发现硫和铅的来源相同，属于壳幔混源，具有相似的地质演化史，并由此对成矿模式展开了讨论。

Hartwig 等^[12]利用地球化学方法对成矿带内所属地层—西刚果超群的岩石进行了研究，通过分析碳酸盐岩样品和硅质碎屑岩样品，发现西刚果超群歇斯特-卡尔凯尔群存在铜异常，其泥质岩的 Cu 元素丰度值（ 550×10^{-6} ）远高于西刚果超群总体的平均丰度值（ 35×10^{-6} ），故推测铜多金属矿床的矿源层是歇斯特—卡尔凯尔群。

肖红等^[13]发现铜铅锌多金属矿带内的 Grande 矿床深部存在原生矿体，这是刚果（布）铜矿带近年来找矿的重大突破。Grande 铜矿床有上下两层矿体，浅部为岩溶型氧化矿体，深部为原生矿体。对比分析上下两层矿床的成矿特征，发现二者在矿化特征、容矿空间上存在明显的差异性，而在矿体形态、成矿物质组分及成矿机理上又具有密切相关性。简单来说，氧化矿体是原生矿体在表生成矿作用下二次富集成矿的产物，二者属于同一成矿系列，但表现形式不同。根据同一构造体系下垂向上多层矿体平行分布的特点，分析浅部氧化矿体的赋矿层位，便可有效地预测深部原生矿体的找矿潜力。

由于本文依托项目为非洲项目，前人在此所做相关工作相对较少，因此研究区内基础地质工作相对粗略，地球物理资料欠缺^[14]。

1.4 研究目的与意义

YK 矿区的 Kiori-Hapilo 成矿带是索瑞米公司 2019 年度探矿计划的主要项目靶区。2018 年底，索瑞米公司通过野外地质调查工作及室内资料整理分析，对该矿带的地层、构造、矿化体赋存规律作了大致了解，并对该区部分铜铅锌多金属矿异常区进行了钻探工程

验证。通过一系列工作，发现 YK 矿区内第四系覆盖比较严重，矿（化）体多呈小透镜体、小囊状，产出规模较小。索瑞米公司在 YK 矿区曾进行过化探找矿工作，但效果较差，因此需利用其它有效方法做进一步的勘查工作。基于以上原因，索瑞米公司计划在 YK 矿区内进行比例尺为 1: 25000 的激电中梯扫面工作，以查明该区的激电异常分布；然后在主要异常区进行测深工作，布设激电测深剖面及音频大地电磁测深剖面，以了解极化率异常体的空间展布形态^[15]；最后结合区内地质资料对矿区的铜铅锌多金属矿成矿地质条件开展综合地质地球物理评价，为后续地质勘查提供依据。

总的来说，本次研究旨在通过激电中梯扫面、激电测深及音频大地电磁测深工作，对 YK 矿区进行电性结构探测。在此基础上，结合区内矿产特征、地质资料以及成矿背景，总结该区铜铅锌多金属矿的成矿规律，圈定重点成矿靶区，推断隐伏断裂构造的空间展布形态，从地球物理探测角度对 YK 矿区作出综合评价^[16-18]，为该区下一步的地质找矿工作提供物探资料和依据。

1.5 论文内容安排

根据论文完成的研究工作，本文内容主要分为以下八个章节：

第一章：绪论，介绍本文的选题背景、项目依托、研究区地质概况、研究现状以及研究目的和意义；

第二章：工区地质概况及地球物理特征，介绍研究区内的地层、构造、岩浆岩、围岩蚀变与矿化及地球物理特征；

第三章：激发极化原理及工作方法，介绍研究所用的激发极化法的原理以及具体的工作方法；

第四章：大地电磁原理及工作方法，介绍研究所用的大地电磁测深法的原理，并对 EH4 电磁成像系统及野外数据采集工作进行了详细的论述；

第五章：数据处理，介绍激电中梯、激电测深和 EH4 音频大地电磁测深的数据处理流程；

第六章：物探异常分析，介绍激电中梯、激电测深、大地电磁测深的数据处理结果，并对其进行分析解释，圈定了重点异常区，并推断了激电异常的空间展布形态；

第七章：成矿预测。根据物探异常分析，结合区域地质地球物理资料，总结成矿的地质及地球物理标志，并对 YK 铜铅锌多金属矿区进行了成矿预测。

第八章：结论与建议。

2 工区地质概况及地球物理特征

2.1 地层

研究区地层属于西刚果超群，岩性以白云岩、砂岩和灰岩为主^[19,20]。西刚果超群从基底开始，自上而下依次分为圣斯科瓦群(Sansikwa, 简称 S 群)、浩特史隆戈群(Haut Shiloango, 简称 Sh 群)、歇斯特-卡尔凯尔群(Schisto-Calcaire, 简称 SC 群)及姆皮卡群(Mpioka, 简称 P 群)，各群的主要岩性如表 2-1 所示。圣斯科瓦群和浩特史隆戈群被下杂砾岩带(Lower diamictite) 隔开；浩特史隆戈群和歇斯特-卡尔凯尔群被上杂砾岩带(Upper Diamictite) 隔开^[21-23]。歇斯特-卡尔凯尔群与姆皮卡群呈角度不整合接触，目前在西刚果造山带内发现的铜多金属矿床多产于此不整合接触带附近，即歇斯特-卡尔凯尔群的 SC5 组和姆皮卡群的 P0、P1 组内。

表 2-1 西刚果造山带地层及岩性^[10]

超群/基底	群	组	主要岩性
因基西		因基西	含砾岩砂屑和泥质岩
西刚果	姆皮卡	P2	造山晚期磨拉石
		P1	
		P0	棱角状石灰岩和燧石碎屑岩
	歇斯特— 卡尔凯尔	SC5(SC)	富含有机质鲕粒灰岩
		SC4(SC)	叠层石灰岩、白云岩
		SC1-3(SC)	泥质灰岩、白云岩、鲕粒灰岩
	(上杂砾岩带)	Ts	冰碛岩
	浩特史隆戈	Sh	砂岩、页岩、灰岩
		Sh	
	(下杂砾岩带)	Ti	冰碛岩
	圣斯科瓦	S3	砾岩、砂岩和页岩 (裂谷沉积)
		S2	
		S1	
马永贝			长英质火山岩、变质火山岩
扎迪尼安			碎屑沉积岩
基麦赞			花岗岩、变质沉积物

研究区内主要出露地层为西刚果超群姆皮卡群下段，岩性以砂岩、粉砂岩、泥岩、灰岩为主。部分出露地层是歇斯特-卡尔凯尔群的上段，分布于研究区中部的低洼地带，岩性以块状白云岩和纹层状白云岩为主，夹炭质灰岩、结晶灰岩、泥质白云岩（图 2-1）。研究区的主要赋矿层位在姆皮卡群下段的 P0 组和 P1 组，容矿围岩为砂岩；部分赋矿层位为歇斯特-卡尔凯尔群上段的 SC5 组，容矿围岩为白云岩。



图 2-1 矿区砂岩地层铜矿（化）体

2.2 构造

研究区内次级褶皱发育，多以宽缓的向斜和紧闭的背斜相间为特征。断裂构造纵横交错，主要发育有三组构造体系，走向分别为近南北向、北西向及近东西向。各组断裂具体特征如下：

（1）近南北向断裂

自西往东主要分布有 4 条近平行排列的近南北向断裂。各断裂之间相距约 500m，多沿紧闭的褶皱轴部产出，以陡立产状为主。其中西部的 Hapilo 断裂规模最大，延长大于 6km，贯穿 Moutelle、Sangola、Hapilo 三个靶区，并控制了 Hapilo 矿床主矿体的产出。

（2）北西向断裂

北西向断裂主要分布在 Kiori 矿段内，产状较缓，为 Hapilo 矿段北西向控岩断裂的延伸。

（3）近东西向断裂

核部位于 Boko Songho、Mfouati、Luangu 一带，地层主要出露为 Schisto-Calcaire 群

SCIII组和 Mpioka 群 P0 组。两翼依次为 Schisto-Calcaire 群 SCII组和 SCI组。北翼宽缓，南翼产状变化较大。

2.3 岩浆岩

研究区内无岩浆岩分布。

2.4 围岩蚀变与矿化

矿体围岩蚀变主要有硅化、碳酸盐化、滑石化、孔雀石矿化、黄铁矿化、赤铁矿化、褐铁矿化等，以赤铁矿化、孔雀石矿化、硅化与辉铜矿化关系较为密切^[24]。

2.5 地球物理特征

地球物理特征是衡量一个地区能否进行物探勘查工作的关键条件，相关物性参数的测定与统计分析是物探资料的解释基础^[25]。因此，在研究区进行激电工作前，首先对矿区内岩（矿）石的电性参数进行测定及统计分析，以便对物探资料作出更准确的解释，为找矿提供更合理的依据。

本次研究对区内各类岩（矿）石的钻探岩芯标本和露头分别进行了电性参数测定。其中，钻探岩芯标本测定工作采用加拿大凤凰公司生产的 SCIP 检测器，对研究区内三种主要岩性—砂岩、白云岩以及矿石，共计 90 块岩芯标本进行了电性参数测定。根据对岩心标本电性参数的测定结果（表 2-2）进行统计分析可知：

白云岩电阻率最高，平均值高达 $26898.00\Omega\cdot\text{m}$ ；矿石电阻率最低，平均值为 $135.92\Omega\cdot\text{m}$ ；砂岩电阻率居中，平均值为 $771.48\Omega\cdot\text{m}$ 。

矿石极化率最高，平均值高达 9.65%；砂岩极化率最低，平均值为 0.96%；白云岩极化率居中，平均值为 1.21%。

表 2-2 岩芯标本电性参数测定结果统计表

岩（矿）石名称	标本数量 （块）	电阻率 $\rho (\Omega\cdot\text{m})$			极化率 $\eta (\%)$		
		最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值
砂岩	30	117.48	1887.02	771.48	0.67	1.14	0.96
白云岩	30	2978.47	90968.10	26898.00	0.36	2.76	1.21
矿石	30	32.26	381.86	135.92	4.29	16.84	9.65

各种岩性的电性参数差异较明显，矿石表现为明显的低阻高极化特征，砂岩表现为中阻低极化特征，白云岩表现为高阻低极化特征。

由于研究区内岩石出露较好，故本次岩（矿）石露头的电性参数测定工作采用露头小四极法。露头小四极法相当于小尺度的对称四极法，二者的测量过程相同，但在利用露头小四极法测定野外岩（矿）石的视极化率和视电阻率时，对露头的尺度和供电电极距有严格要求。首先，供电电极距要依据露头尺度和露头延伸决定，基本原则是供电电极距小于露头延伸；其次，装置的供电电极和测量电极应排列在岩（矿）石露头的中部。本次测定工作的供电电极 A、B 采用大铁钉，极距为 1.2m；测量电极 M、N 选择不极化电极，极距为 0.4m。根据研究区野外实际情况及激电解释工作需要，本次露头电性参数测定工作共完成 18 处岩石露头测定，包括砂岩露头 6 处、白云岩露头 6 处、矿体露头 6 处。根据对各类岩（矿）石电性参数的测定结果（表 2-3）进行统计分析可知：

白云岩视电阻率最高，平均值为 $230.85\Omega\cdot\text{m}$ ；矿石视电阻率最低，平均值为 $35.37\Omega\cdot\text{m}$ ；砂岩视电阻率居中，平均值为 $93.22\Omega\cdot\text{m}$ 。

矿石视极化率最高，平均值为 3.12%；白云岩视极化率最低，平均值为 0.61%；砂岩视极化率居中，平均值为 1.44%。

表 2-3 岩石露头电性参数测定结果统计表

岩（矿）石名称	露头数量 (块)	视电阻率 $\rho_s (\Omega\cdot\text{m})$			视极化率 $\eta_s (\%)$		
		最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值
砂岩	6	57.65	131.33	93.22	0.41	2.26	1.44
白云岩	6	132.79	353.31	230.85	0.48	0.77	0.61
矿石	6	22.87	44.83	35.37	2.06	4.45	3.12

上述电性资料表明，研究区内各种岩性的电性特征相对明显，但钻探岩芯标本和岩（矿）石露头的电性参数测定结果有一定的差距。根据实际情况认为，造成这种差距可能与岩芯标本的矿石含量及浸泡时间有关。由于岩石露头测定结果更能反映真实电性情况，故本次研究以露头测定结果为准。根据研究区岩（矿）石电阻率及极化率特征，结合研究区地质资料，可以将铜铅锌多金属矿（化）体、围岩蚀变带及构造蚀变破碎带引起的激电异常与围岩激电背景区分开来^[26]。综上所述，研究区具备地球物理勘查的前提条件。

3 激发极化原理及工作方法

3.1 激发极化法基本原理

在地表利用电源向地下供入稳定的电流时，若地下存在极化率异常体，地表两个测量电极间测得的本该稳定的电位差会随时间发生变化，一般是一直变大，直到逼近某个值后趋于稳定，这个过程一般持续几分钟，称为充电过程。将电源断开后，两个测量电极间的电位差也不会立刻衰减为 0，而是存在一个微小的电位差，这个电位差会随时间减小并在一段时间后趋于 0，这个过程同样持续几分钟，称为放电过程。充电过程和放电过程中，外部电场的作用使极化率异常体产生了极化作用，形成随时间变化的附加极化电场，这种现象称为“激发极化效应”。激发极化法（简称激电法）就是以岩（矿）石的极化率差异为物质基础，通过观测和研究地下人工建立的交流或直流激电场的分布规律进行找和解决地质问题的一种电法勘探方法^[27, 28]。

激发极化法主要是依据电阻率参量和极化率参量来获得地下电性结构信息。具体来讲，通过电阻率参量推断断层、褶皱等构造的分布特征及地层岩性的分界线；通过极化率参量推断矿（化）体的产状、形态及分布情况^[29]。

电阻率表征介质的导电性质。假设地面为水平面且无限延伸，地下导电介质为均匀各向同性，利用供电电极 A、B 向地下供入电流 I 时，地表两个测量电极 M、N 间的电位差为 ΔU ，则电阻率的计算公式为：

$$\rho = \frac{K \Delta U}{I} \quad (3-1)$$

然而，现实中，地形是高低起伏的，地下的导电介质也是非均匀的，这时由式（3-1）计算得到的电阻率值 ρ 并不能代表地下介质的真实电阻率，而是一定深度范围内介质电阻率的综合反映，称为视电阻率，用 ρ_s 表示，即

$$\rho_s = \frac{K \Delta U}{I} \quad (3-2)$$

式中，K 为装置系数，也可称为布极常数，其值的大小由电极的排列决定，四极装置的表

达式为:

$$K = \frac{2\pi}{\frac{1}{AM} - \frac{1}{AN} - \frac{1}{BM} + \frac{1}{BN}} \quad (3-3)$$

式中, AM、AN、BM、BN 分别为 A、B 与 M、N 的距离。

极化率参量表征介质的激发极化性质。当供电电流 I 在相当大的范围内发生改变时, 二次电位差 ΔU_2 与饱和状态下的总场电位差 ΔU 始终成正比, 比例系数为 η , η 即为极化率, 其计算公式为:

$$\eta = \frac{\Delta U_2}{\Delta U} \times 100\% \quad (3-4)$$

由于地球非均匀大地, 在实际情况中用视极化率作为地下介质极化率的综合反映。视极化率的计算公式为:

$$\eta_s = \frac{\Delta U_2}{\Delta U} \times 100\% \quad (3-5)$$

由式 (3-5) 计算得到的视极化率是一个百分数, 因此 η_s 是无量纲参数。

从激发极化法的基本原理可以得出, 激电异常相比其他物探异常, 具有较强的单一性, 且与装置无关。因此, 地形不平、导电性不均匀等干扰因素一般不会产生激电假异常。近年来, 激发极化法应用范围越来越广, 主要用来勘查各种金属矿, 尤其是对于浸染状金属矿床而言更为有效。这是因为浸染状矿床百分含量不高, 电阻率与围岩无明显差异, 磁法和其它电法的效果欠佳, 但浸染状矿床的激发极化作用强烈, 能够引起较大的极化率异常。另外, 激发极化法也可用来寻找地下水^[30, 31]、探测石油及天然气等^[32]。

3.2 激电测量工作方法

3.2.1 激电测量剖面布设原则

结合工作区自然地理、交通条件等方面的综合情况, 本次激电测量工作采取了中间梯度装置进行快速扫面, 然后在确定了异常的水平延伸后, 采用激电测深确定异常体的深部

信息。

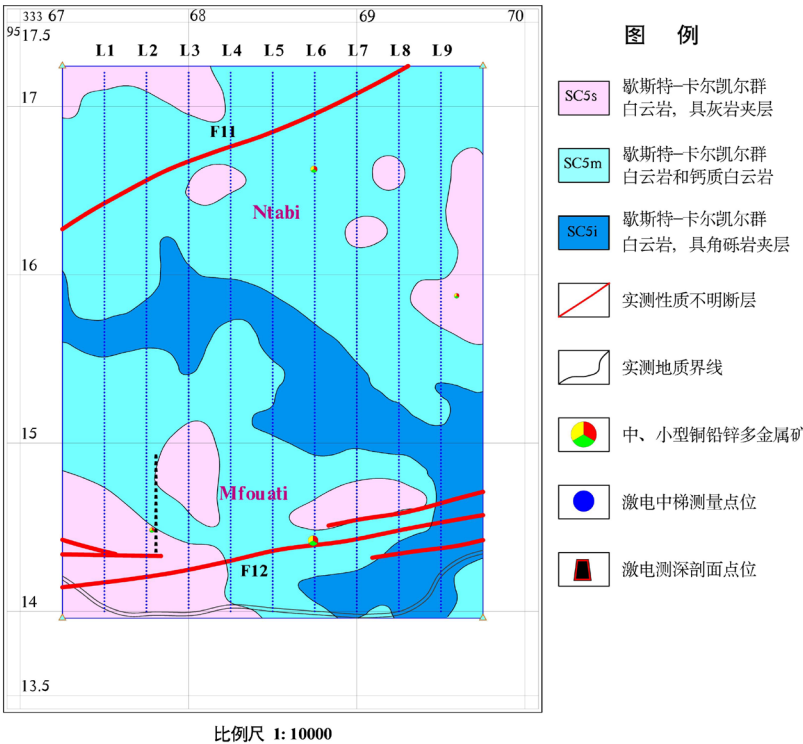
激电中梯工作区域由东西两个片区组成，分别为 Hapilo 片区和 Mfouati 片区，一西一东，分别编号为 X（西）区和 D（东）区；其中 X 区面积为 28.5km²，D 区面积为 9.3km²。

1.中梯扫面设计

根据区内地质构造情况，测线的方向应尽可能地与区内构造走向、极化体走向互相垂直，最终确定 D 区激电中梯剖面布设方向为 NE0°，测点点距为 20m，测线线距为 250m（图 3-1）；X 区激电中梯剖面布设方向为 NE90°，测点点距为 20m，测线线距为 250m（图 3-2）。

2.测深剖面设计

激电测深工作中，测线方向也要尽可能地垂直于地质构造方向和极化体的走向，测线长度应该大于目标地质构造的长度。电极的排列方向则应考虑地形、构造以及水平方向上的电性不均匀畸变对测量结果的影响，同时也应考虑接地、施工方便等。本次测深工作主要完成了四条剖面。其中，D1 剖面布设方向为 NE0°，共布设测深点 22 个；D2 剖面布设方向为 NE0°，共布设测深点 13 个；K1 剖面布设方向为 SE100°，共布设测深点 16 个；H1 剖面布设方向为 SE102°，共布设测深点 15 个。测深点距均为 40m，最大 AB 为 1200m。



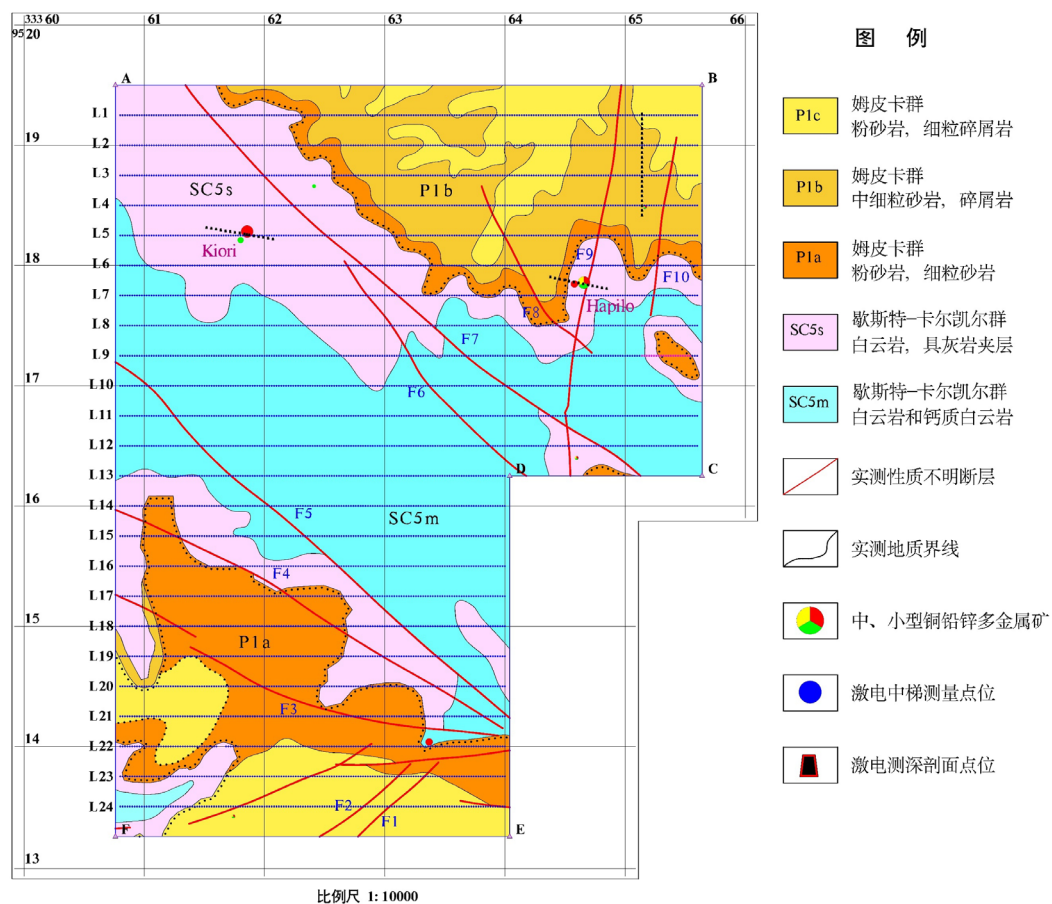


图 3-2 X 区激电测量点位图

3.2.2 仪器设备

1. 激电中梯测量

激电中梯测量采用的发射机为 WDFZ-10T 大功率直流激电发射机，接收机为 EDJS-1 直流激电接收机。该仪器在测量的同时，能直接自动存储自电位、一次场电位和四个不同时段的视极化率值，同时还能测量二次场衰减曲线并自动存储，具有精度高、功能强、可靠性高的特点。

2. 激电测深

激电测深采用 EDJD-1 数字多功能直流电法仪。该仪器同时具备发射和接收功能，且具有体积小、重量轻、大功率、宽量程、高精度的优点。仪器配置有主机、直流电源、极罐、电极、线圈、连接线、便携式计算机以及相应的采集处理软件。

3.2.3 装置参数选择

1. 激电中梯测量

供电电极 AB 的长度在理想情况下应尽可能大，但实际受信号大小的限制不能过大，否则会影响观测质量。因此，依据覆盖层的厚度及地电性质，并考虑施工及电源功率等限制，若要使测量达到所要求的有效深度，并使勘查对象能够反映出明显的异常，中梯装置的 AB 长度一般为 6 倍探测深度。测量电极 MN 的长度大于等于 $(1/50 \sim 1/30)AB$ 的长度，通常为测点距离的整数倍，宜为 20-40m^[33, 34]。由于要求的最大探测深度为 200m，为获得最适合的供电电极长度，在研究区已知矿化地段（X 区 7、8、9 号线的东部）布设了激电中梯的试验剖面，选择 1200m、1400m 两组供电电极距进行试验。其他参数根据实践经验具体设置为：供电周期 8s；叠加次数 3 次；断电延时 200ms；采样宽度 40ms；测量极距 40m。

通过对试验剖面数据进行处理，绘制了 7、8、9 三条试验剖面在不同供电电极距下的视极化率和视电阻率剖面曲线图（图 3-3 至图 3-8）。

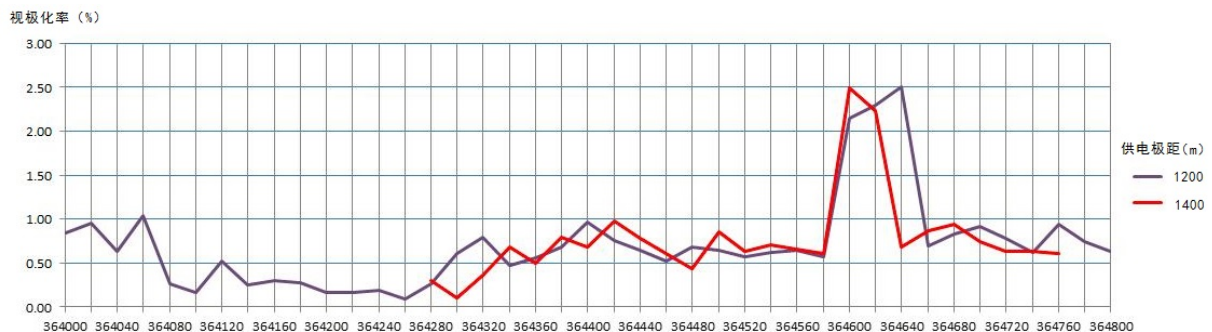


图 3-3 7 号线试验剖面不同供电电极距（AB）视极化率剖面曲线对比图

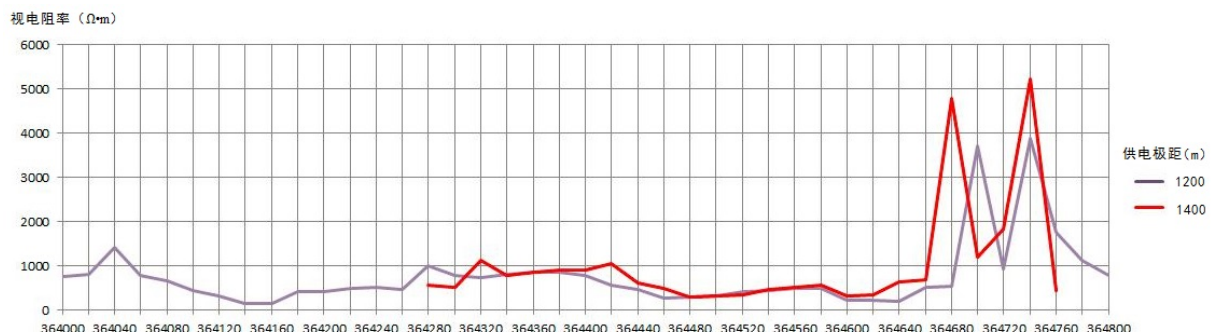


图 3-4 7 号线试验剖面不同供电电极距（AB）视电阻率剖面曲线对比图

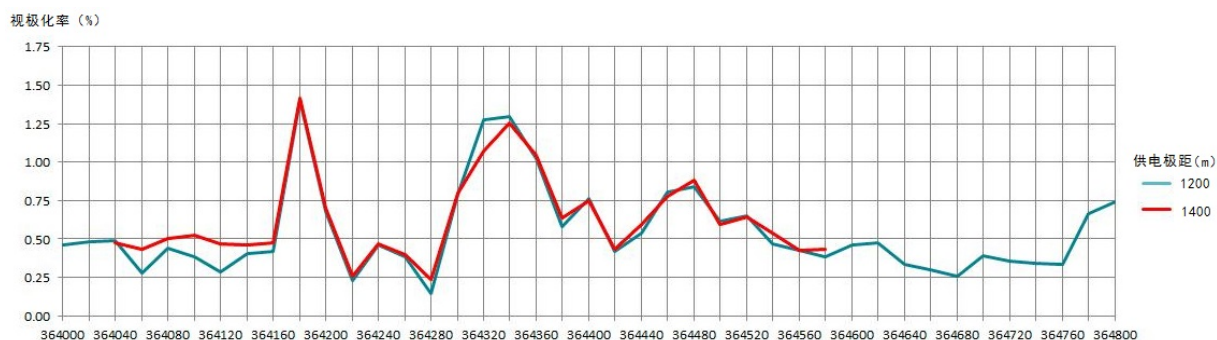


图 3-5 8 号线试验剖面不同供电电极距 (AB) 视极化率剖面曲线对比图



图 3-6 8 号线试验剖面不同供电电极距 (AB) 视电阻率剖面曲线对比图

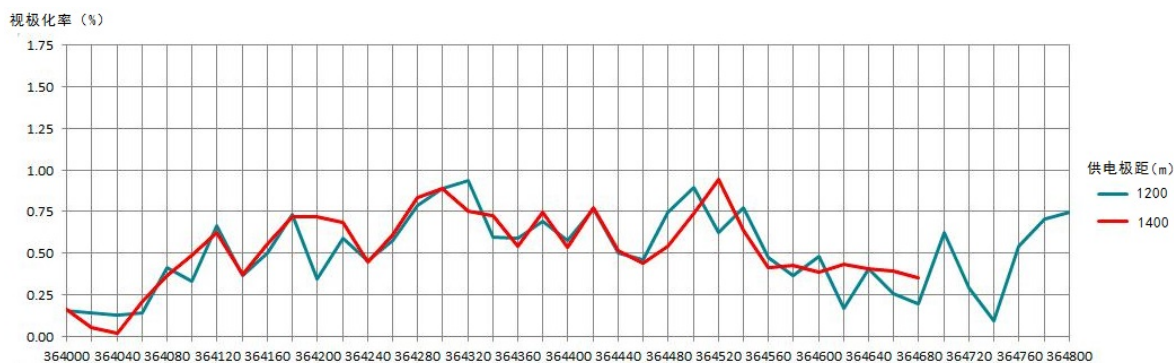


图 3-7 9 号线试验剖面不同供电电极距 (AB) 视极化率剖面曲线对比图

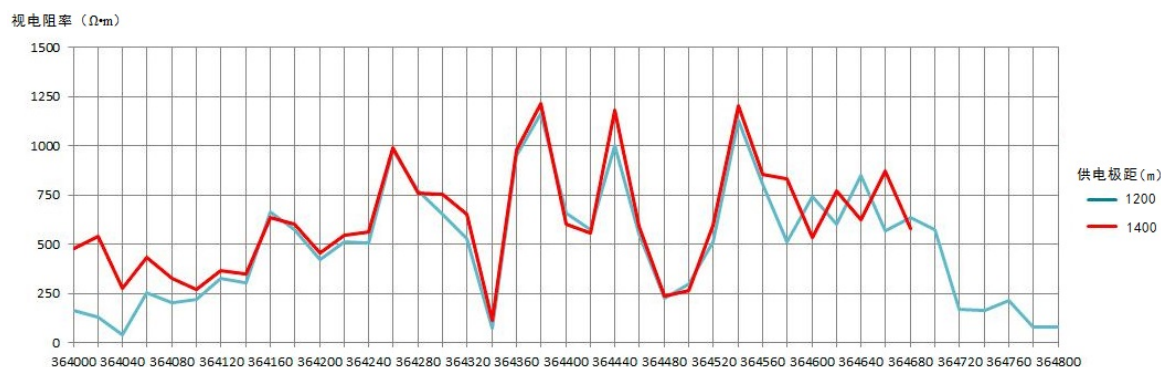


图 3-8 9 号线试验剖面不同供电电极距 (AB) 视电阻率剖面曲线对比图

通过对试验剖面曲线图分析可知：

(1) 由于研究区接地情况良好、野外技术措施得当，试验工作的供电电流高达 3926mA，测得的二次场电位差达几十至一百 mV。供电电流、二次场电位能够满足本次激电中梯测量工作的需要，且具有较高的信噪比；

(2) 供电电极距分别为 1200m、1400m 时，视极化率、视电阻率曲线形态基本一致，说明两个供电电极距的激电中梯测量均能较准确反映工作区视极化率、视电阻率变化特征；

(3) 试验剖面测得的视电阻率一般在 $10^2 \sim n \times 10^3 \Omega \cdot m$ 范围内变化，视极化率一般小于 1%，与研究区内地层岩性（砂岩、白云岩）视电阻率、视极化率变化特征基本符合，且没有黄铁矿化、石墨化等高级化率假异常的干扰，适合进行激发极化工作；

根据本次试验结果，结合工作效率、工作区气候、测量精度等实际情况，将采用供电电极距 AB=1200m、测量极距 MN=40m、供电时间 8s 作为本次激电中梯测量的工作参数，在全区进行激电扫面工作。

2. 激电测深

激电测深最小供电电极距的选择，应能保证电测深曲线具有明显的前支渐近线，最大供电电极距和测量电极距的选择，应能保证电测深曲线的完整性，并能为后续解释提供充足的信息^[35]。本次激电测深工作采用对称四极等比装置，供电电极距 AB 与测量极距 MN 之比保持为 1/5，具体极距排列见表 3-1。

表 3-1 激电测深极距表

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
AB/2	1.5	2.5	4	6.5	9	15	25	40	65	90	120	160	200	260	320	400
MN/2	0.3	0.5	0.8	1.3	1.8	3	5	8	13	18	24	32	40	52	64	80

3.2.4 野外工作方法

本次研究布设的激电中梯剖面长度为 3.2-4.8km 不等，根据剖面布设原则，确定 X 区激电中梯剖面布设方向为 NE90°，测点点距为 20m；D 区激电中梯剖面布设方向为 NE0°，测点点距为 20m。根据试验剖面的分析结果，确定供电电极距 AB 为 1200m、测量极距 MN 为 40m，作为本次野外工作的布极标准。同时，布极方向与剖面方向保持平行，测量在装置中间的 2/3 部位进行。当剖面长度大于 2/3AB 距时，需要通过移动供电电极 A、B 来完成对整条剖面的观测。

激电测深布极方向尽可能与地质构造走向及极化体走向垂直，各测点的方向基本相同，确定激电测深 D1 剖面布设方向为 NE0°，D2 剖面布设方向为 NE0°，K1 剖面布设方向为 SE100°，H1 剖面布设方向为 SE102°，测深点距均为 40m。布极过程中，若遇到地形起伏较大或其他特殊情况时，尽可能使布极方向与等高线保持一致。供电极距 AB 与测量极距 MN 之比保持为 1/5。

为保证本次测量数据质量和信号反映强度，提高测量精度与稳定性，每个测点开始测量之前先检查极罐连接是否正确、牢固，尽量降低接地电阻使其小于 $2000\Omega\cdot m$ ；大极距测量时采用深埋铝箔、多坑并联、多浇灌盐水等方式，小极距采用钢电极并联的方式，测量电极采用不极化电极；实时检查各个测点的数据质量，观测过程中若有测点发生接地困难、测量电极电位差小于 10mv 等情况，需对这些测点进行重复观测^[36]。本次激电测量工作供电电极的接地电阻均小于 $300\Omega\cdot m$ ，测量电极接地电阻均小于 $1000\Omega\cdot m$ ，保证了数据质量。

野外测量过程中，每个测点在测量完成后需及时存储数据。每天的测量数据则需及时备份，并对部分测点做出相应的记录以指导后续的勘查工作。最后对每天的测量工作以及观测结果作总结分析，发现问题后尽快解决。

3.2.5 质量评价

在野外正式工作开展前，对本次激电中梯测量工作所投入使用的三台接收机进行了一致性试验。本次实验在工作区 9 号线东部区段进行，共有 21 个剖面测点数。三台仪器在同等条件下进行往返观测，计算均方误差。3 号仪器的均方相对误差最小，故选为“标准”，然后分别计算 1 号仪器、2 号仪器与“标准”仪器的均方相对误差（表 3-2）。

表 3-2 激电中梯一致性试验成果表

	1 号仪器	2 号仪器	3 号仪器（“标准”）
均方相对误差(%): $M\rho_s$	0.494	0.488	0.365
均方相对误差(%): $M\eta_s$	1.904	1.887	1.664

均方相对误差计算公式为：

$$M = \pm \sqrt{\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{Z_{Si} - Z'_{Si}}{Z'_{Si}} \right)^2} \times 100\% \quad (3-6)$$

式中： Z_{Si} 为第 i 点的原始观测数据； Z'_{Si} 为第 i 点的检查观测数据； n 为参加统计计算的测点数。试验结果符合相关规范要求。

野外工作开展后，随机对不同测点进行质量检查工作。检查的原则为“一同三不同”，一同即同一测点，三不同即不同操作员、不同仪器、不同时间（可同天）。一些对于解释推断有指导意义的关键地段，需重点进行质检。质量检查工作精度以均方相对误差作为评价标准，视电阻率和视极化率分别按公式（3-7）、（3-8）计算均方相对误差。

$$M = \pm \sqrt{\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\rho_{Si} - \rho'_{Si}}{\rho'_{Si}} \right)^2} \times 100\% \quad (3-7)$$

$$M = \pm \sqrt{\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\eta_{Si} - \eta'_{Si}}{\eta'_{Si}} \right)^2} \times 100\% \quad (3-8)$$

式（3-7）中， ρ_{Si} 为第 i 点视电阻率的原始观测数据； ρ'_{Si} 为第 i 点视电阻率的检查观测数据； $\overline{\rho_{Si}}$ 为 ρ_{Si} 与 ρ'_{Si} 的平均值； n 为参与计算的测点数。式（3-8）中， η_{Si} 为第 i 点视极化率的原始观测数据； η'_{Si} 为第 i 点视极化率的检查观测数据； $\overline{\eta_{Si}}$ 为 η_{Si} 与 η'_{Si} 的平均值； n 为参与计算的测点数。

在背景区，视极化率较低，改用均方误差评价质量检查工作精度，计算公式为：

$$\varepsilon = \pm \sqrt{\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (\eta_{Si} - \eta'_{Si})^2} \quad (3-9)$$

本次激电中梯工作共完成质量检查点 245 个，检查率达到 4%，视电阻率和视极化率的均方相对误差分别为 1.513% 和 3.947%（数据较多，不在此展示）。同时完成激电测深质量检查点 4 个，检查率达到 6%，视电阻率和视极化率的均方相对误差分别为 0.041% 和 2.165%（表 3-3）。激电中梯及测深质量检查精度均满足相关规范要求，数据质量合格，为本次研究提供了可靠的数据。

表 3-3 激电测深质量检查精度统计表

序号	测深点号	测深点均方相对误差	
		$M\rho_s$	$M\eta_s$
1	D1-3 检	0.045	1.030
2	D2-4 检	0.037	2.050
3	H1-7 检	0.041	2.430
4	K1-8 检	0.041	2.750
总均方相对误差 M(%)		0.041157268	2.164780785
		$M\rho_s=\pm 0.041$ (%)	$M\eta_s=\pm 2.165$ (%)

4 大地电磁测深原理及工作方法

4.1 大地电磁测深基本原理

地球的电磁学性质由介电性、导电性和导磁性来描述，电磁法便是以此为基础，通过观测天然或者人工场源建立的电场和磁场的时、空分布规律，来寻找矿产资源或解决地质问题的一类地球物理勘探方法。大地电磁测深法（magnetotellurics，简称 MT）是电磁法的一个重要分支方法，该方法主要利用天然交变电磁场作为场源来研究地球内部的电性结构。当电磁波入射到地下介质时，大部分能量经反射返回大气中，小部分能量折射进入大地扩散传播。通过在地表观测大地电磁场的电场和磁场信号，并进行一定的数据处理与分析便能获得地下介质的电性信息。

大地电磁测深方法自被发现并广泛应用以来，不断地发展和完善，现已成为电法勘探中最重要的方法之一。该方法具有成本低、分辨率高、不受高阻层屏蔽和勘探深度大等优点，并且随着计算机硬件及软件技术的进步以及数据反演方法理论的不完善，目前在仪器设备、数据采集、处理分析和反演方面均取得了较大的发展^[37-39]。现如今，大地电磁法主要应用于矿产资源勘查、地热资源勘查、地球深部结构探测等方面。

电磁场在地下介质的传播满足麦克斯韦方程组，该方程组的微分形式如下：

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (\text{法拉第电磁感应定律}) \quad (4-1)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (\text{安培定律}) \quad (4-2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (\text{磁通量连续性定理}) \quad (4-3)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = q \quad (\text{库伦定律}) \quad (4-4)$$

以上四个方程中， $\mathbf{E}$ 为电场强度，单位为 V/m ； $\mathbf{B}$ 为磁感应强度，单位为 Wb/m^2 ； $\mathbf{H}$ 为磁场强度，单位为 A/m ； $\mathbf{j}$ 为电流密度，单位为 A/m^2 ； $\mathbf{D}$ 为电位移矢量，单位为 C/m^2 ； q 为自由电荷密度，单位为 C/m^3 。

假设地球模型的介质为各向同性，则麦克斯韦方程组中的各物理量又有以下关系：

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} + \mathbf{P}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \quad (4-5)$$

其中， ε 为介质的介电常数； μ 为介质的磁导率； σ 为介质的电导率。

以上物理量均在实用单位制下时，认为地下介质无积累电荷，将公式（4-5）中电、磁场之间的关系式代入麦克斯韦方程组可以得到：

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \quad (4-6)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \sigma \mathbf{E} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (4-7)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = 0 \quad (4-8)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad (4-9)$$

随时间变化的电磁场可以利用傅里叶公式转换为一系列谐变场的组合，如果取谐变因子为 $e^{-i\omega t}$ ，那么电场强度 $\mathbf{E}$ 和磁场强度 $\mathbf{H}$ 可分别表示为：

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{-i\omega t}, \quad \mathbf{H} = \mathbf{H}_0 e^{-i\omega t} \quad (4-10)$$

大地电磁测深法研究的信号频率一般低于 10^5Hz ，地壳介质在浅部的电阻率一般不超过 $10000 \Omega \cdot \text{m}$ 。据此估算，在大地电磁测深法中，传导电流远大于位移电流，占主导地位，而位移电流对场的影响可以忽略不计。因此，麦克斯韦方程组可表示为：

$$\nabla \times \mathbf{E} = -i\omega \mu \mathbf{H} \quad (4-11)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \sigma \mathbf{E} \quad (4-12)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = 0 \quad (4-13)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad (4-14)$$

以上四个方程组成的是谐变场中的麦克斯韦方程组，大地电磁测深理论便是以此为研究的出发点。根据该方程组可以得到以下两个方程：

$$\nabla^2 \mathbf{E} - k^2 \mathbf{E} = 0 \quad (4-15)$$

$$\nabla^2 \mathbf{H} - k^2 \mathbf{H} = 0 \quad (4-16)$$

式(4-15)和式(4-16)分别是电场和磁场在谐变场中的波动方程,称为亥姆霍兹方程。

式中, $k = \sqrt{-i\omega\sigma\mu}$ 为复波数。平面电磁波垂直于空气和均匀大地入射,进入地下介质中传播的只有入射波,没有反射波。同时,电磁场在水平方向上均匀分布,没有变化,只在深度方向上发生变化。此时亥姆霍兹方程可写为:

$$E(z) = E(0)e^{-iz} \quad (4-17)$$

可以看出,电磁波在地下介质传播过程中,电场分量随着深度的增加呈指数型衰减。当其幅值降为地面处($z=0$)的 $1/e$ 时,对应的深度称为趋肤深度,用 δ 表示,则有:

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\sigma\mu}} = \sqrt{\frac{2\rho 10^7}{8f\pi^2}} = \frac{10^3}{2\pi} \sqrt{10\rho/f} \text{ (m)} \quad (4-18)$$

当 μ 取: $\mu=\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ 时,有

$$\delta = 503\sqrt{\rho/f} \text{ (m)} \quad (4-19)$$

由式(4-19)可以看出,趋肤深度与介质电阻率和频率有关。具体来讲,高频电磁波趋肤深度小,低频电磁波趋肤深度大。大地电磁测深法便是利用不同频率的电磁波信号来获得地下不同深度介质的电性特征。以上就是大地电磁测深法的基本原理。

4.2 EH4 电磁成像系统

本次音频大地电磁测深仪器采用的是美国 Geomatics 公司生产的 EH4 电磁成像系统。该系统依据大地电磁测深的基本原理,但场源为人工场和天然场相结合,是一种混合频率域电磁测深系统。其测量频段为 10Hz-100000Hz,有效探测深度在几米至一千米范围内。在使用 EH4 电磁成像系统测量时,一般会在合适的地点架设人工电磁波发射源,以弥补天然电磁场信号在某些频段较弱的缺陷,并增强抗干扰能力^[40]。

EH4 电磁成像系统由发射装置(图 4-1)和接收装置(图 4-2)两部分组成,其在数据采集和数据处理方面均具有一定的优势。首先,它配置了人工电磁波发射源,无论信号强

弱都能观测到可靠信号。其次，EH4 电磁成像系统整套仪器设备小巧便捷，相比其他电磁仪器观测时间短，所以工作效率较高。最后，EH4 电磁成像系统能够测量张量人工场源，并据此对地下的二维构造作出有效判断，获得更加可靠的反演结果。基于以上诸多优势，目前 EH4 电磁成像系统已被广泛应用，主要用于进行岩土电导率分层、金属矿的详查和普查及地下水探测等多个方向和领域^[41, 42]。

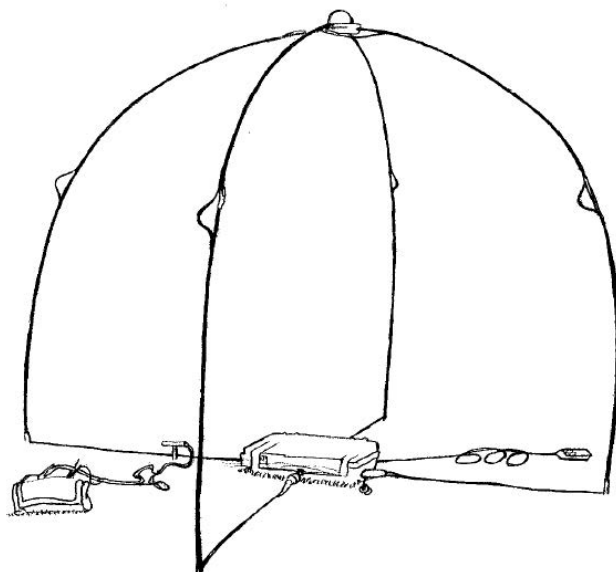


图 4-1 EH4 电磁成像系统发射装置

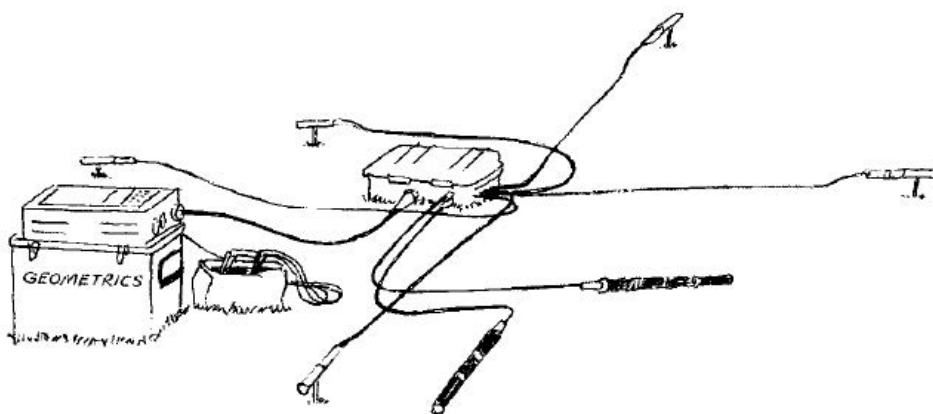


图 4-2 EH4 电磁成像系统接收装置

4.3 野外数据采集

EH4 电磁成像系统在野外进行数据采集时，需要注意以下几个关键步骤：

(1) 选点

选点在整个数据采集过程中十分重要，它能直接影响原始数据的好坏。所以在进行测量前需要根据地形图、交通图和人口分布情况提前设计测点位置，尽量使测点的位置远离高压线、铁路、公路以及大片居民住处等有潜在电磁干扰的地方，以确保数据质量。对于一些无法避免干扰的测点，可以根据实际情况调整测点到合适的位置（尽量控制在 50m 范围内），同时增加有效迭代次数，延长观测时间。

(2) 电极布置

电极布置时需要注意：电极对之间的极差不得大于 1mV，一般在采集前将电极泡在盐水中使其能够处于最佳性能；野外布置时需深埋电极以保证其稳定，并用盐水和泥浆建造一个长期湿润的环境，在没有泥土的地方则需使用膨润土来调制泥浆；接地电阻尽可能低，通常要求小于 $2\text{k}\Omega$ ，对于接地较好的地方，比如稻田地要求接地电阻小于 500Ω ；尽量使电极处在温度恒定的环境中。

(3) 磁探头布置

磁探头布置时需要注意：深埋磁探头使其稳定，减少风噪干扰；保证探头水平放置；方位角偏差不得超过 2° ；野外放置磁探头时一般将不连线的一端朝着所规定轴的正方向，采集时人和仪器都尽量远离探头埋放的位置。

5 数据处理

5.1 激电中梯数据处理

激电中梯数据处理过程相对简单，大致分为预处理和成图两个步骤。由激电中梯测得的野外资料并不能直接用于成图，需要经过预处理才能获得成图所需的数据。预处理主要包括以下三点：①利用 EXCEL 软件整理实测资料；②按照要求剔除质量不合格的数据；③利用 EXCEL 软件计算 K 值和视电阻率，为成图作数据准备。预处理完成后，利用 mapgis 软件进行成图工作，制作视电阻率和视极化率的平面图。激电中梯数据处理的详细流程如图 5-1 所示。

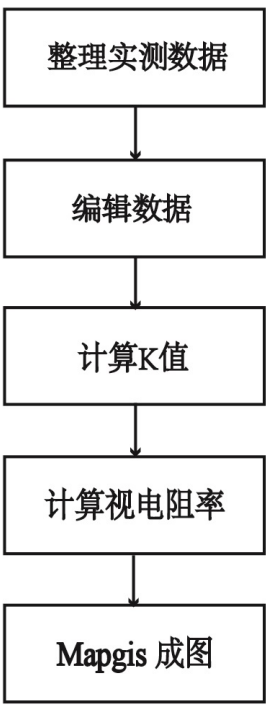


图 5-1 激电中梯数据处理流程

5.2 激电测深数据处理

激电测深剖面的数据处理是通过专业软件进行数据反演，获得二维反演电阻率和极化率模型，据此了解矿（化）体或空间极化体的埋深、产状及空间展布等。目前，关于激电测深数据的正反演方法已基本成熟^[43-45]，国内外开发了较多反演软件。本次激电测深剖面二维反演工作采用的是俄罗斯的 ZondRes2d 软件。ZondRes2d 是地球物理分析软件 Zond

的模块之一，是一款专业的电法二维反演软件。

利用 ZondRes2d 软件进行二维反演时，首先要建立初始模型。初始模型是否合理直接影响着二维反演接果是否可靠^[46]，在设置模型参数时要结合反演理论和实际需要。初始模型参数设置详见图 5-2。

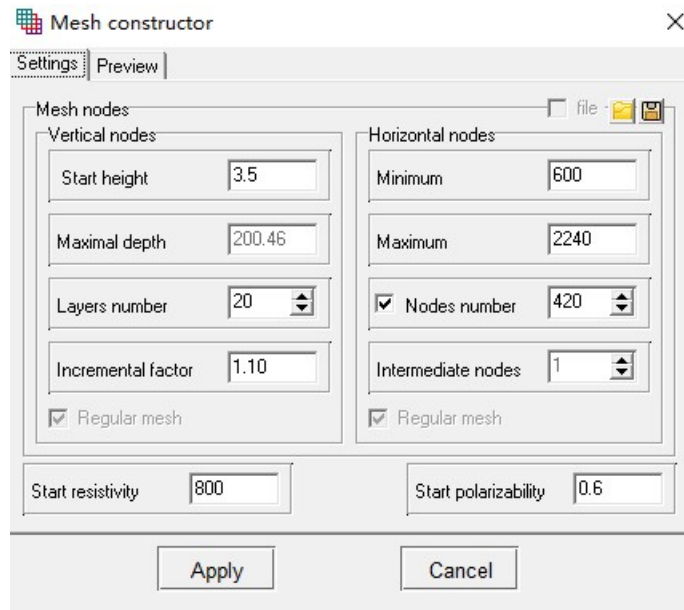


图 5-2 激电测深二维反演初始模型设置

初始模型设置中，有以下几个重要的参数需要特别注意：

起始深度—即初始模型第一层的厚度，设置时必须兼顾模型的分辨率；

最大深度—即初始模型最底层的深度，取决于最大收发距，最大深度值不能太大，因为随着深度的增加地电剖面参数的影响会越来越小；

反演层数—即初始模型的总层数，数值应适中，过多的层数会降低反演速度；

增量数—设置相邻层之间厚度的比率，该参数值通常在 1 到 2 之间；

起始电阻率/起始极化率—结合矿区实际电性特征进行设置。

初始模型设置完成后，下一步是对反演参数的设置（图 5-3）。激电测深剖面反演需要设置的关键参数有：反演方法、迭代次数（本次反演迭代次数为 10 次）、视电阻率/视极化率的上下限。其中，对反演影响最大的是反演方法，不同方法得到的二维反演模型可能差距很大。本次二维反演选择的是平滑约束，它的基本原理是最小二乘法，即利用实测数据和初始模型构建目标函数，通过迭代不断优化模型，直至模型的均方误差达到要求，进而获得反演的解^[47-50]。

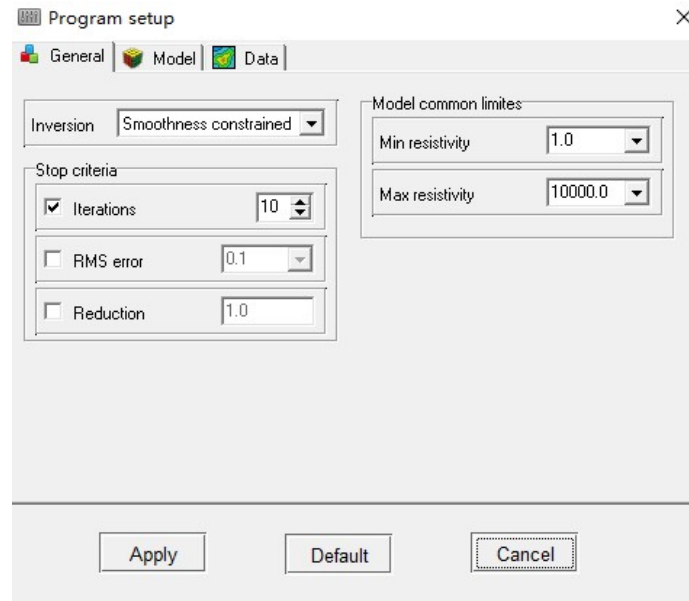


图 5-3 激电测深二维反演参数设置

5.3 大地电磁数据处理

对于 EH4 电磁成像系统采集得到的音频大地电磁测深数据，目前主要是利用仪器自带的 IMAGEM 软件进行反演。其处理过程主要分为以下几个步骤：

（1）剔除干扰信号

EH4 电磁成像系统在数据采集过程中，很可能会受到天然噪音或人文干扰的影响，出现电磁干扰信号。这些干扰信号导致视电阻率曲线发生畸变，产生一些跳跃的频点，从而影响反演结果的准确性。因此剔除干扰信号十分必要，目前主要通过两种方法处理受干扰的数据：一种是直接在时间序列上进行编辑，剔除干扰信号；另一种在视电阻率曲线上删除“飞点”，实现曲线的光滑处理。

（2）选取圆滑系数

圆滑系数的选取对反演至关重要，利用不同圆滑系数反演得到的电阻率模型可能存在很大的差距，因此需要不断变换圆滑系数（取值范围为 0.05~10），进行多次反演^[51]，得到不同的反演模型，选取其中最能反映真实情况的模型作为最终结果。

（3）地形修正与插值

大地电磁测深理论基础之一是假设大地是水平的，但现实中地形往往高低起伏，各个测点之间的高程并不相同，因此需要对地形进行修正。修正的方法是对测点的各个频点分别进行高程变换，首个频点的高程为野外测量的真实高程，其余频点的高程通过加减运算作相应的变换。

测点的数据点会随着测量深度的增大不断减少，因此需要对数据进行插值处理。对于深部没有数据的部分，可以利用最深两点的的数据按线性关系计算出未知点的电阻率值^[52]。

（4）数据网格化

EH4 电磁成像系采集的大地电磁数据比较特殊，目前没有配备专门的成图软件。本次成图工作选用 Surfer 和 mapgis 软件进行，网格化方法选择克里金法。

6 物探异常分析

6.1 激电中梯成果解释

本次激电工作选择的装置类型是中间梯度装置。目前，中梯装置凭借独特的优势成为普查金属矿产的主要激电装置，其优势有三：①可以在一条线进行供电，多条线同时进行观测，因此生产效率较其他装置高很多；②在相当大的供电范围内观测时，只需移动测量电极 M、N，不需要移动供电电极 A、B 和供电导线，工作量相对较小；③在供电导线的中部地段观测时，接近水平均匀极化条件，因此得到的异常形态相对简单，容易解释^[53]。

通过第二章的地球物理特征讨论可知，研究区矿石的电性参数特征与围岩差异相对明显。其中，矿石的电性特征表现为明显的低阻高极化特征，砂岩表现为中阻中极化特征，白云岩表现为高阻低极化特征。根据对测量数据的总结分析，从研究区整体来看，视电阻率异常的平面分布规律性相对较差，因此本次物探解释以矿石的高极化特征作为异常的主要判别依据，视电阻率参数则主要用以判断断层、褶皱等地质构造的空间分布特征和地层岩性分界。

在金属矿勘探中，除金属矿物外，石墨也能产生视极化率异常，因此，在进行激电异常判定前，首先需要判断矿区内是否存在碳质板层和石墨化地层^[54,55]。根据地质专家和前人的工作，排除了 YK 铜铅锌多金属矿区存在碳质板层和石墨化地层引起非矿致异常的可能。

利用激电测量进行推断前，需确定 YK 矿区的激电背景值。一般来说，矿区内无矿（化）地段通常表现为稳定的低视极化率，在该地段测得的视极化率值便作为激电背景值，而有矿（化）地段通常表现为高视极化率，对该地段的视极化率进行分析，确定异常的下限。圈定激电异常时还需结合地层、构造、围岩蚀变等地质情况判断圈定区域是否有利于成矿。解释激电异常时则需注意：①异常真实性的判别，即确认激电异常不是由附近干扰物引起；②结合激发极化理论与区域实际地质情况，确定 YK 矿区激电异常的上下限^[56]。研究区内主要地层岩性（砂岩、白云岩）所测极化率数值一般小于 0.6%，故以 0.6%作为激电背景值，以 1.0%为异常下限来圈定研究区内的异常。

通过对视极化率和视电阻率两个电性参数的测量数据进行编辑处理，绘制了平剖图和等值线图，并对图件信息进行了分析解释。下面对东西两个片区分别进行讨论。

1. 西区 (X 区) 激电中梯资料解释

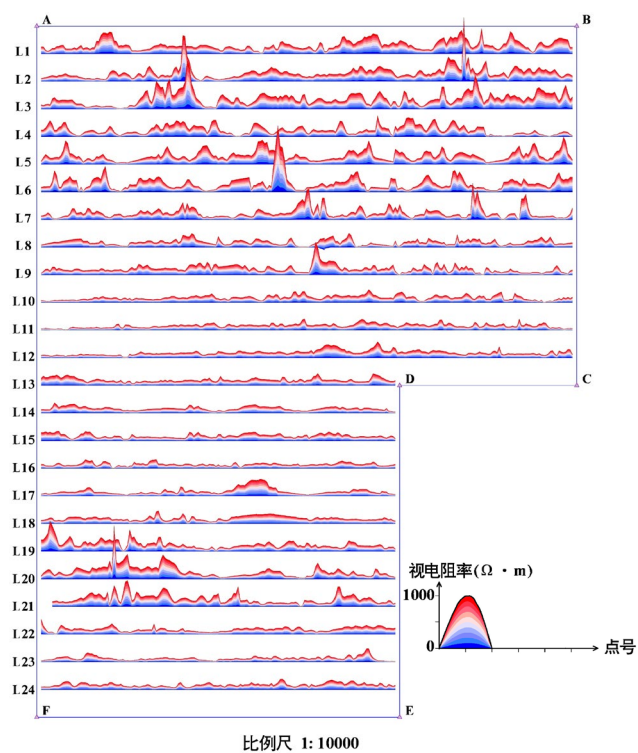


图 6-1 X 区激电中梯测量视电阻率平剖图

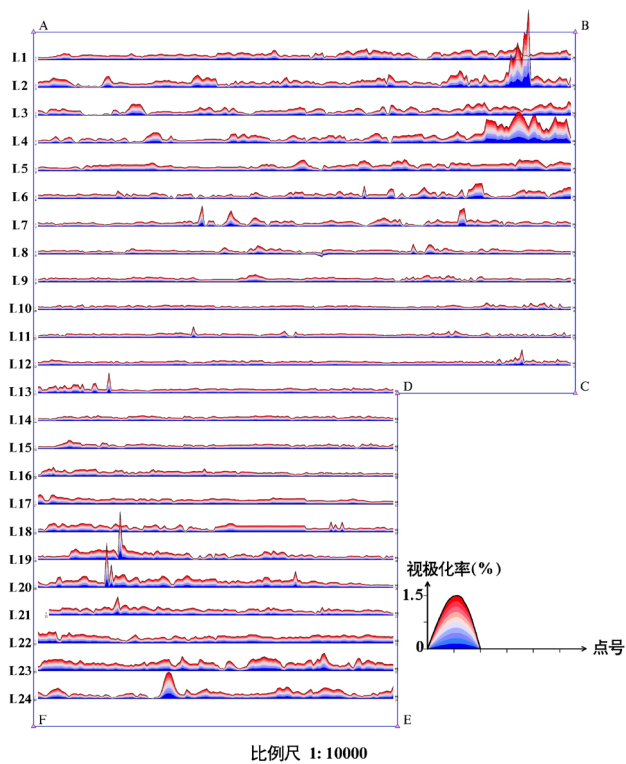


图 6-2 X 区激电中梯测量视极化率平剖图

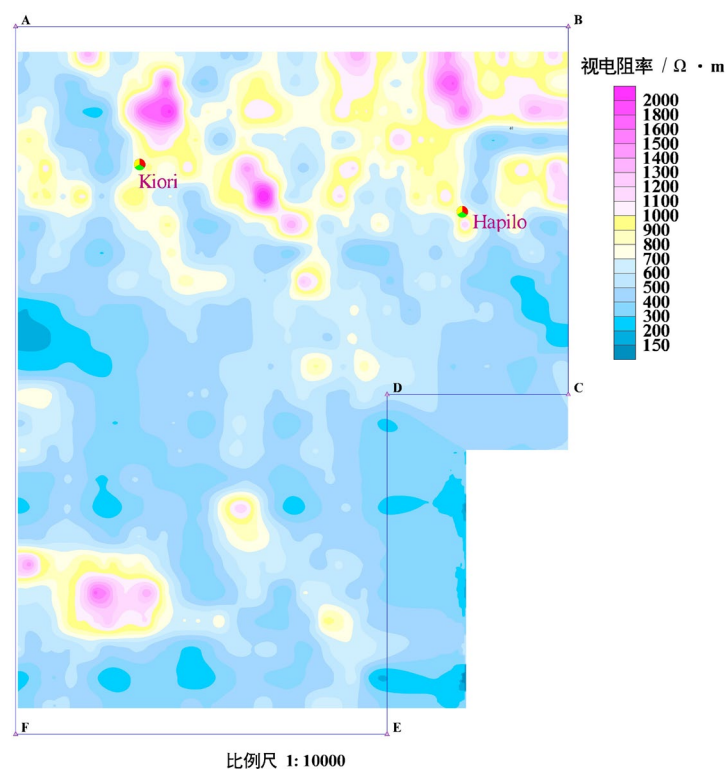


图 6-3 X 区激电中梯测量视电阻率等值线图

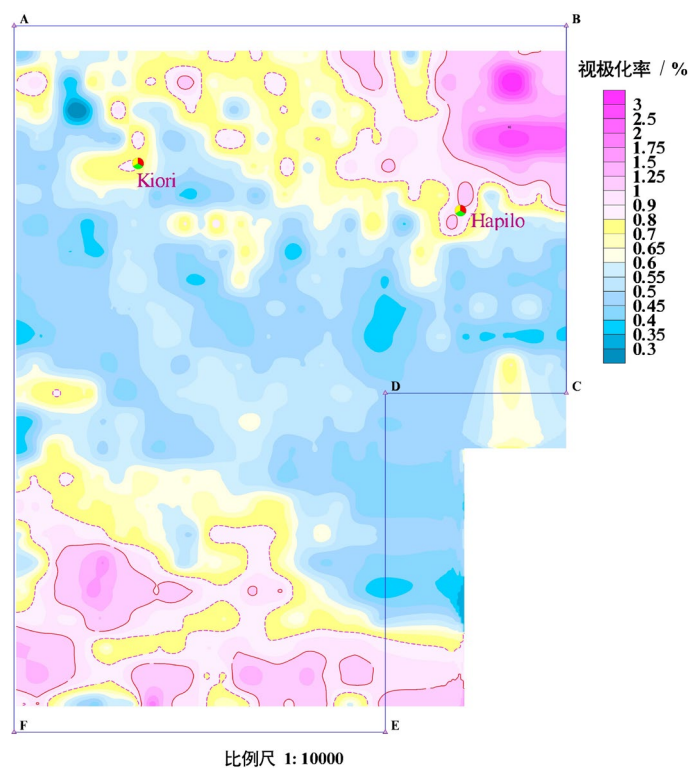


图 6-4 X 区激电中梯测量视极化率等值线图

激电中梯测量获得的视极化率成果图（图 6-2 和图 6-4）显示，X 区视极化率分布特征明显。视极化率数值分布范围在 0.013%-10.56%之间，总体特征为东北部、西南部较高，中部较低。视极化率异常曲线平缓规整，梯度变化较大，属中-高极化异常。结合区域地质资料，激电异常主要集中在东北部和西南部，走向以近东西为主，分布呈近团块状。

激电异常的分布与地层和岩性关系密切。研究区中部为白云岩，对应低极化区域；东北、西南部为砂岩，对应高极化异常区域，推测该异常可能由砂岩或下部白云岩金属硫化物富集引起，为黄铁矿化或辉铜矿化，矿体可能位于砂岩底部或砂岩与白云岩交界部位。激电异常分布与地质填图资料较吻合，证明激电中梯成果比较可靠。

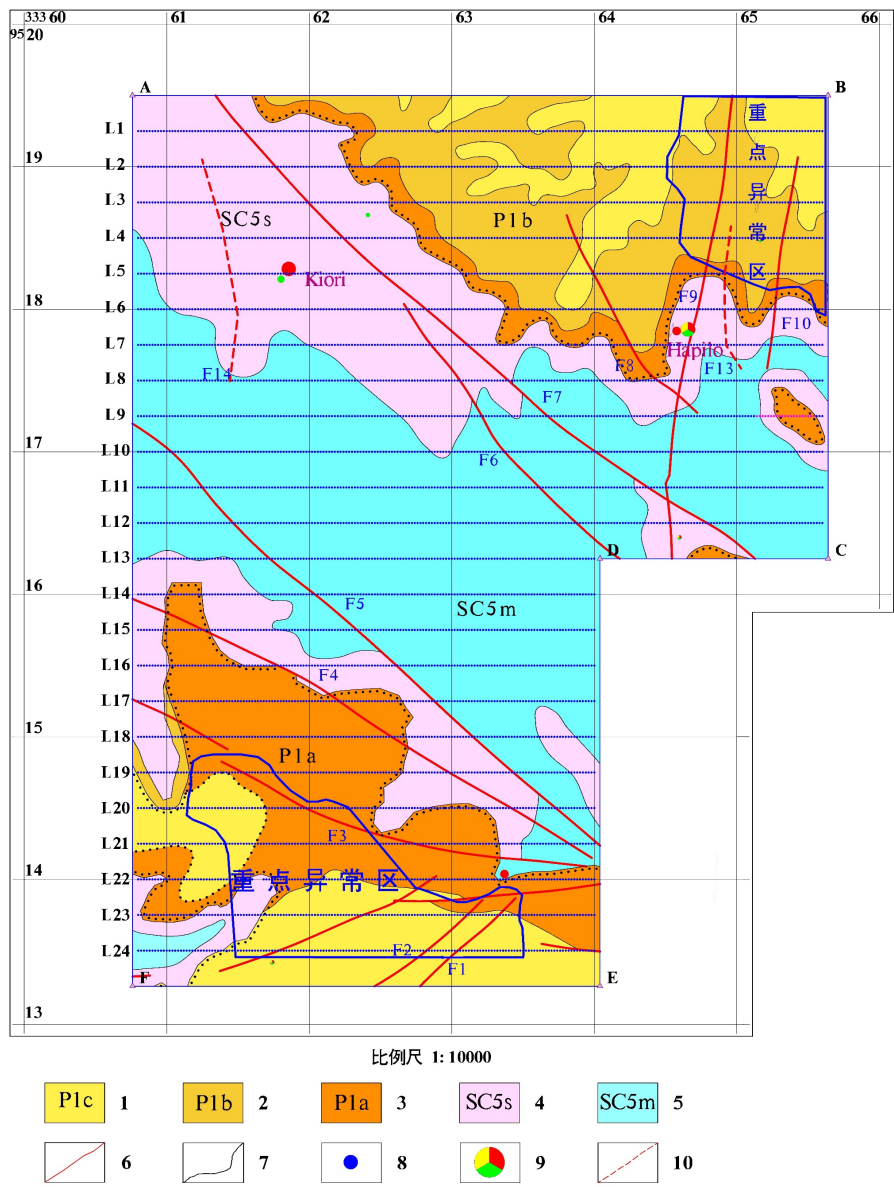
另外，已知的 Hapilo 矿点在激电中梯测量中反映相对明显，在视极化率剖平图中尤其突出，视极化率极大值为 2.5%。Kiori 矿点在激电中梯测量成果中，视极化率值虽比周围测点高，但反映不明显，视极化率极大值仅为 1.1%，可能跟矿体规模、走向及测网密度有关。

激电中梯测量的视电阻率成果图（图 6-1 和图 6-3）显示，研究区内的视电阻率分布特征明显，数值分布范围在 27-6026 $\Omega\cdot m$ 之间。视电阻率值总体特征为北高南低，南部区域又表现为西高东低。视电阻率异常曲线平缓规整，梯度变化较大，属中-高阻异常。视电阻率异常分布呈近团块状，走向不明显。依据研究区地质资料，高阻异常主要出现在研究区东北部和西南部的砂岩中，推测可能跟砂岩的松散结构及含水情况有关^[57]。

视电阻率等值线图中，X 区东部的变化梯度较大，在两个高阻异常区中间出现连续的低电阻率等值线条带，结合地质情况，此处为白云岩和砂岩的接触带，推测此处可能存在断层，编号为 F13；X 区的西北部出现连续的低电阻率等值线条带，变化梯度较大，推测此处也有可能存在断层，编号为 F14（如图 6-5 所示）。两条断层具体特征如下：

F13 断层：位于 X 区东部，视电阻率等值线图上表现为连续的低阻条带。推测 F13 断层主要位置经过 L4 线、L5 线、L6 线、L7 线的西部区段，断层长约 400-1000m，走向近南北向展布。

F14 断层：位于 X 区西北部，视电阻率等值线图上表现为连续的低阻条带。推测 F14 断层主要位置经过 L3 线、L4 线、L5 线、L6 线、L7 线的东部区段，断层长约 600-1200m，走向近南北向展布。



- 1 姆皮卡群粉砂岩，细粒碎屑岩；2 姆皮卡群中细粒砂岩，碎屑岩；3 姆皮卡群粉砂岩，细粒砂岩
4 歇斯特-卡尔凯尔群白云岩，具灰岩夹层；5 歇斯特-卡尔凯尔群白云岩和钙质白云岩
6 实测性质不明断层；7 实测地质界线；8 铜铅锌多金属矿；9 激电中梯测量点位；10 激电测深点位

图 6-5 X 区激电中梯扫面成果图

根据以上激电中梯扫面成果，结合区域地质调查资料，在 X 区沿异常分布圈定了两个重点异常区，分别位于 X 区的东北部和南部。其中，东北部异常区的视极化异常反映最明显，且连续性较强，南部异常区的异常范围最大，这两个区域将作为重点区域进行下一步的勘查。

2. 东区（D 区）激电中梯资料解释

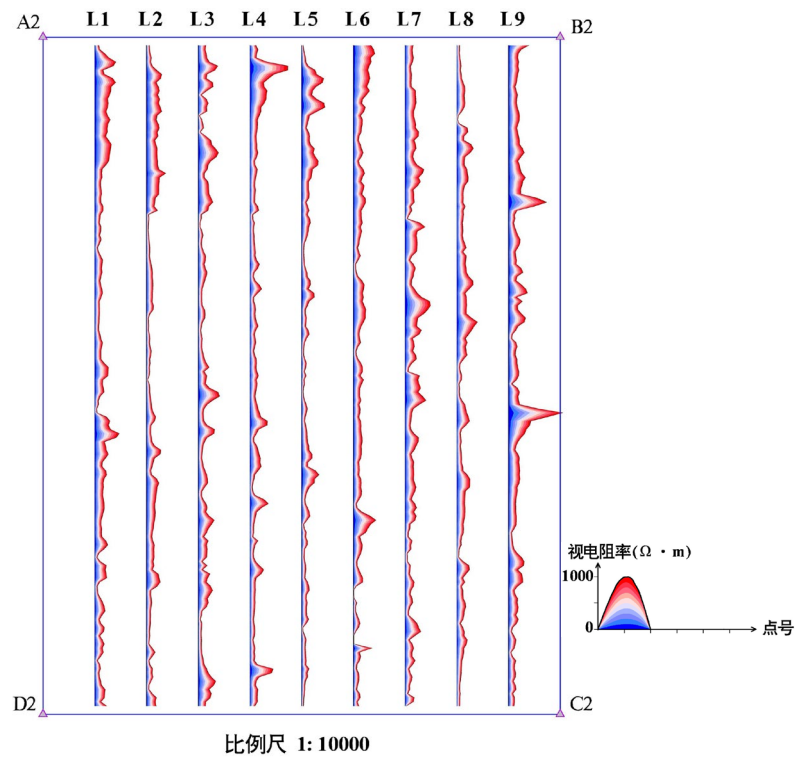


图 6-6 D 区激电中梯测量视电阻率平剖图

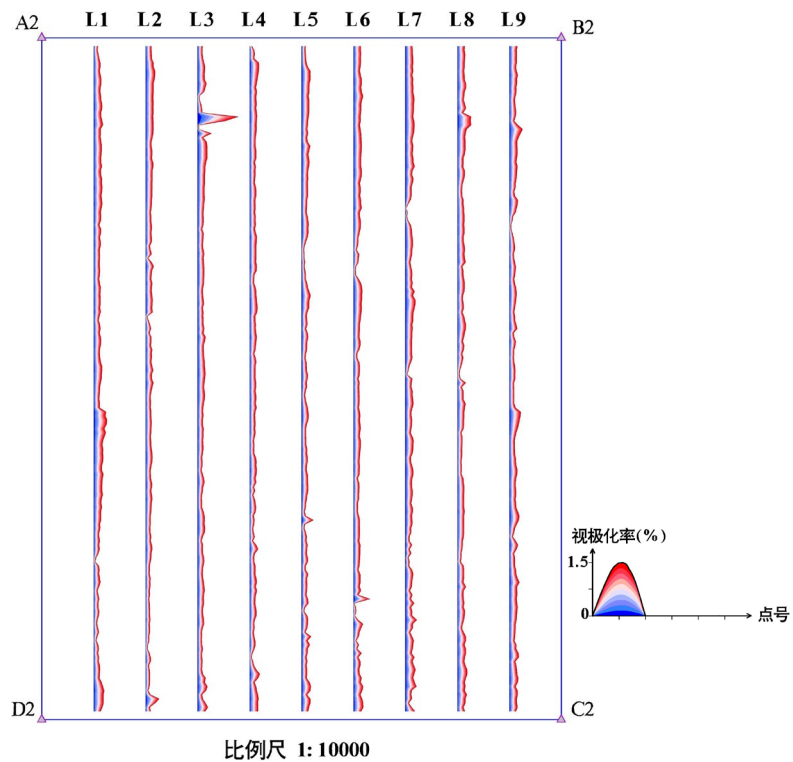


图 6-7 D 区激电中梯测量视极化率平剖图

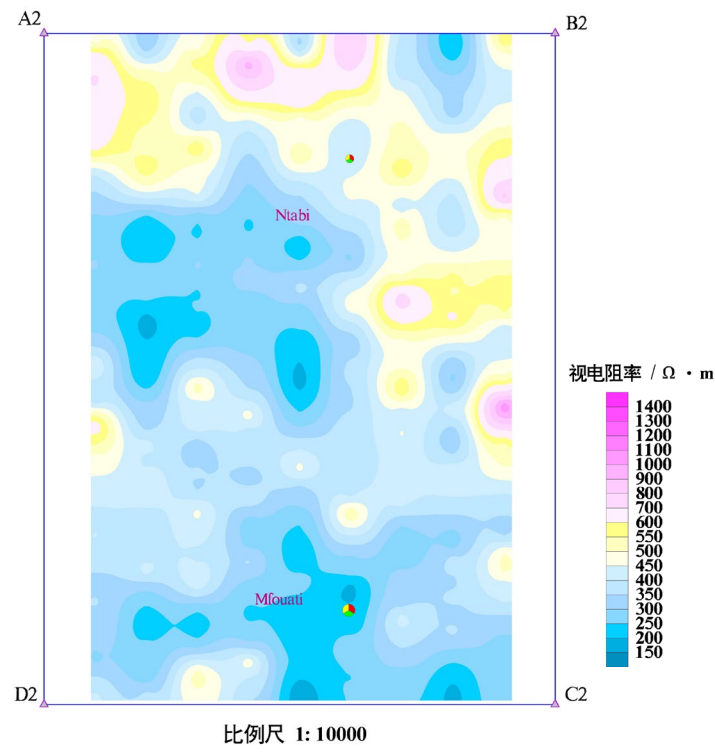


图 6-8 D 区激电中梯测量视电阻率等值线图

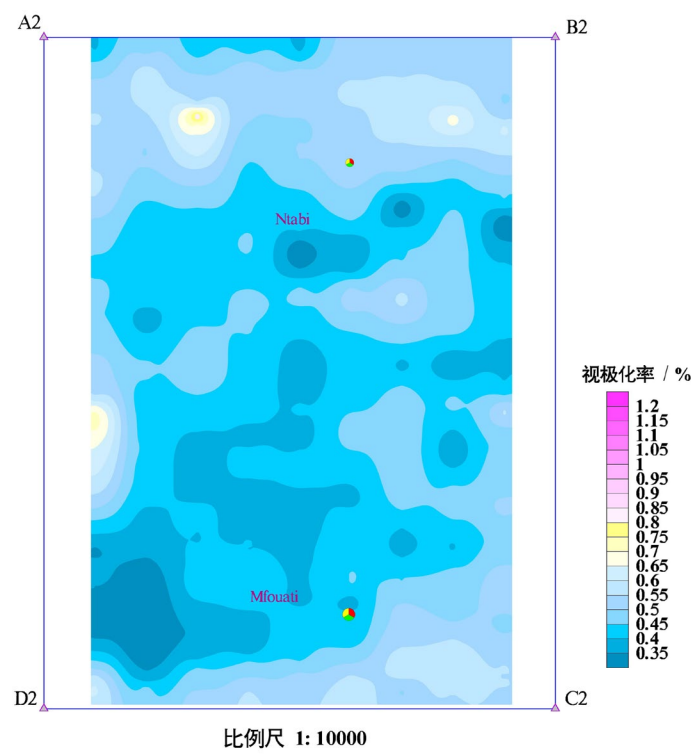


图 6-9 D 区激电中梯测量视极化率等值线图

激电中梯测量获得的视极化率成果图（图 6-7 和图 6-9）显示，D 区激电中梯测量的视极化率幅值较低，变化梯度较小。视极化率异常曲线平缓规整，数值绝大部分低于 0.5%。在原采坑的位置出现零星的 1%左右的异常，但连续性较差，规模较小，推测为辉铜矿脉体。由于 D 区没有一定规模的异常区，推测该区找矿前景不大。根据激发极化法特性，结合区域地质地球物理资料，造成 D 区视极化率异常没有明显体现的原因可能有三：第一，该区域已被前苏联在 20 世纪 70 年代进行过大规模开采，地下采空区较多^[24]；第二，脉体没有连续性，规模较小，脉体宽度小于激电中梯测量点距，不能被有效勘测；第三，视极化率参数用于反映探测范围内极化体的体积效应，而 D 区域内脉体较窄，产状较陡，所引起的体积效应不明显。

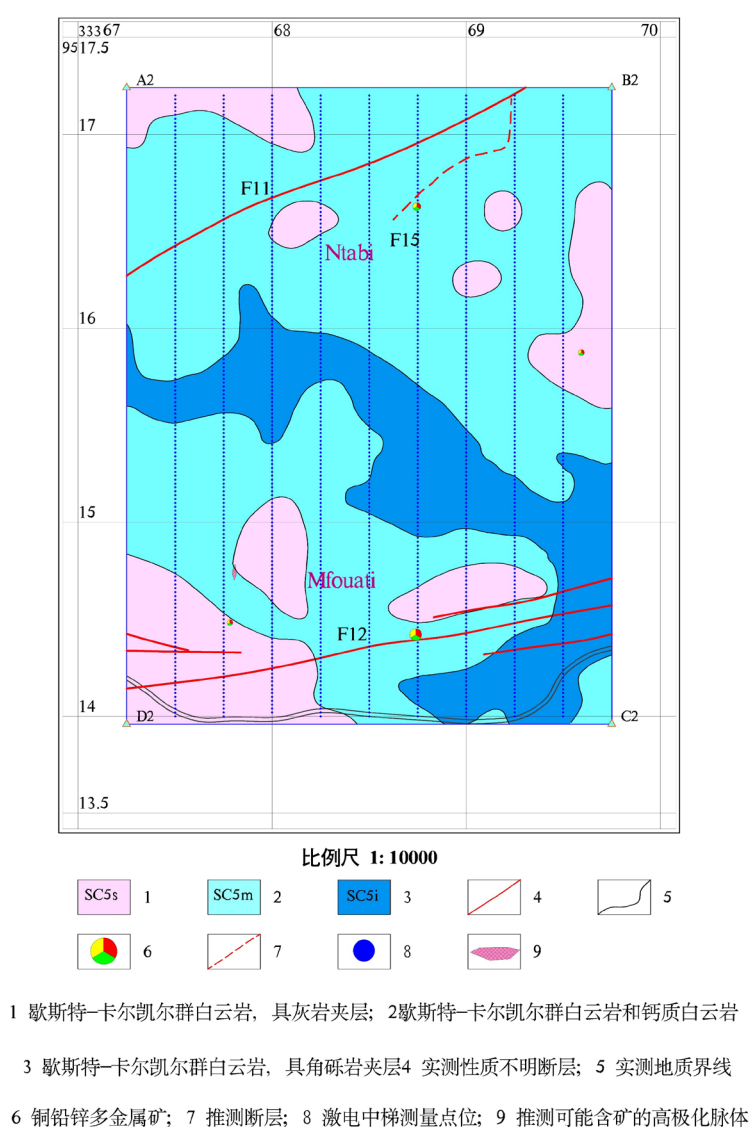


图 6-10 D 区激电中梯扫面成果图

根据视电阻率等值线图（图 6-9）可知，D 区激电中梯测量的视电阻率分布特征较明显，视电阻率等值线总体表现为北高南低。视电阻率异常曲线平缓规整，梯度变化不大，属中阻异常。视电阻率的分布与工区地层岩性关系密切，依照研究区地质资料，D 区主要分布为白云岩，故整体的视电阻率相对较低，推测 D 区北部电阻率较高的区域应该产出地层较新。

根据激电中梯测量的视电阻率等值线平面图，在 D 区东北部出现连续的低电阻率等值线条带，变化梯度较大，结合地质情况，推测此处可能存在一断层，编号为 F15。推测该断层走向近 NE40° 展布，断层长约 800-1500m（图 6-10）。

6.2 激电测深成果解释

对研究区进行激电扫面后，在圈定的重点异常区和已发现的矿点处布设了激电测深剖面，测深剖面位置如图 6-11 和图 6-12 所示。

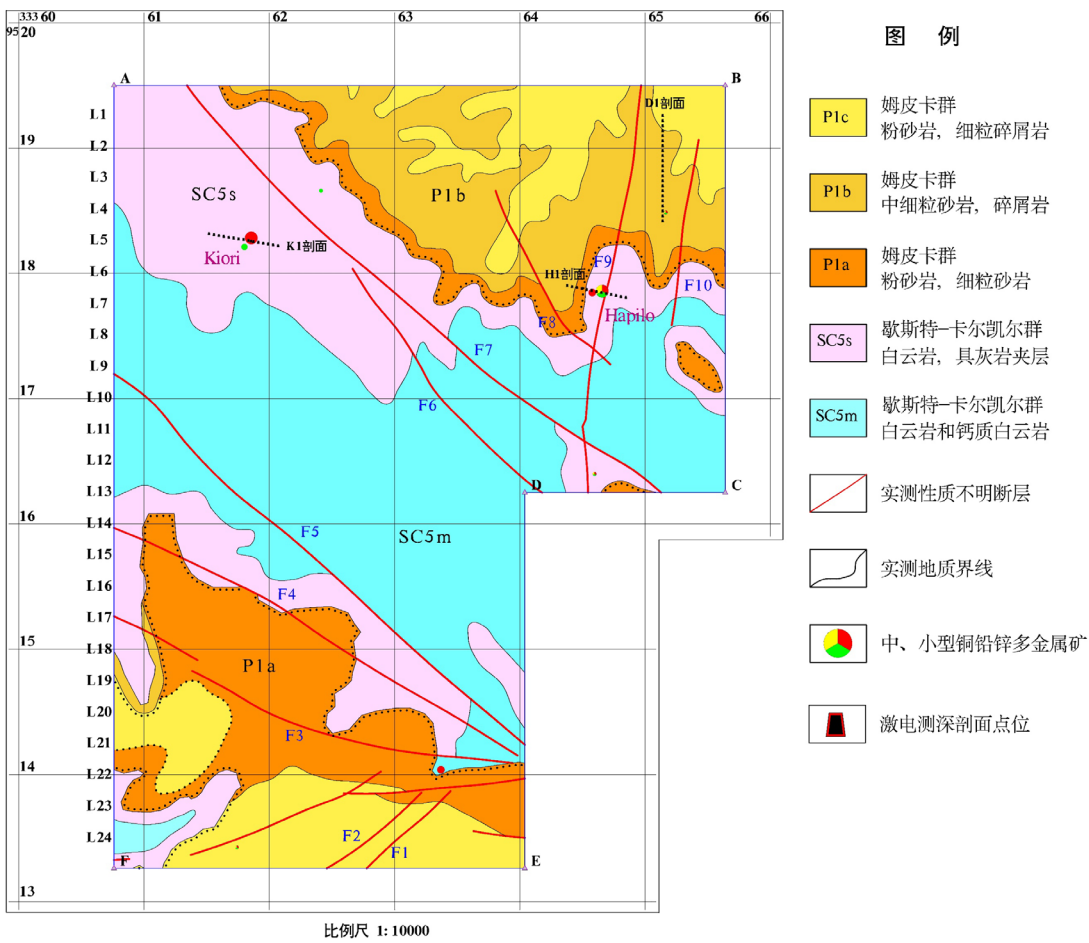


图 6-11 X 区激电测深剖面位置图

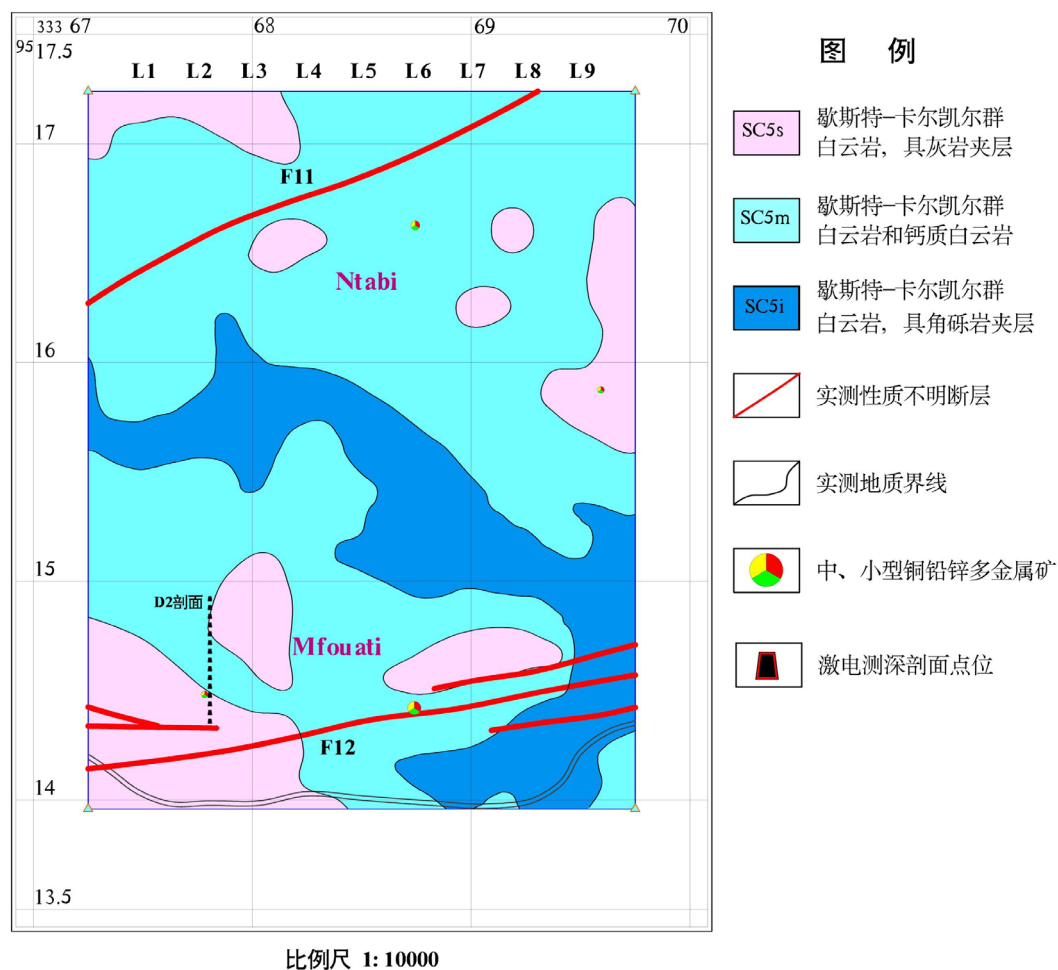


图 6-12 D 区激电测深剖面位置图

6.2.1 反演结果可靠性评价

反演结果是评价矿产勘查远景的直接依据。因此，在进行激电测深剖面二维反演时，需要验证分析反演结果是否可靠，保证对矿区作出准确的评价。本次研究对四条剖面进行了相同的验证，由于篇幅原因，下面仅以 D1 剖面为例对激电测深反演结果的可靠性进行评价。

1.通过拟合程度评价反演可靠性

实测拟断面和正演计算拟断面的拟合程度是验证反演结果可靠性的重要尺度。只有二者能够达到一定程度的吻合，才能依据其反演结果的解释指导生产实践^[58]。

根据 D1 剖面的对比结果（图 6-13 和图 6-14）可以看出，视电阻率和视极化率实测拟断面图中主要异常的形态、规模等，在正演计算中均有显示，这说明正演计算结果和实测拟断面吻合度较高，二维反演结果是可靠的。其他三条剖面的验证结果均证明了反演结果具有可靠性。

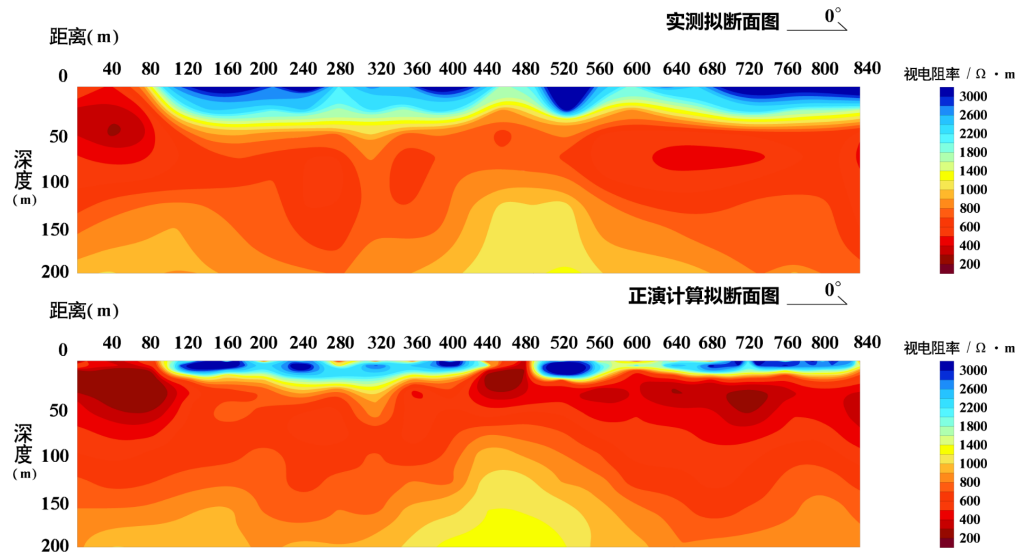


图 6-13 D1 剖面视电阻率拟断面图比较

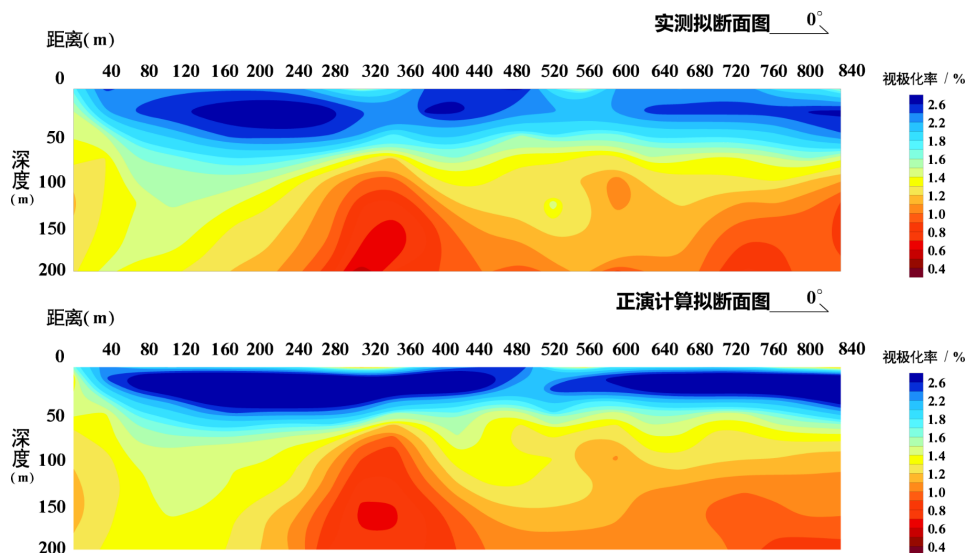


图 6-14 D1 剖面视极化率拟断面图比较

2. 实测拟断面异常在反演结果中的信息再现

实测拟断面反映的是测量场与测量极距的关系，反演则是通过数学运算将测量极距转换为深度，直观的反映场源的形态和空间位置。根据正演的有限元原理及反演算法的最小二乘原理，计算得到的视参数是模型参数与装置电极距有关的函数，而正演计算中剖分的各网格单元的性质也包含了场源的幅值和空间位置^[58]。因此，反演得出的异常体在实测拟断面图中一定会找到对应的信息。

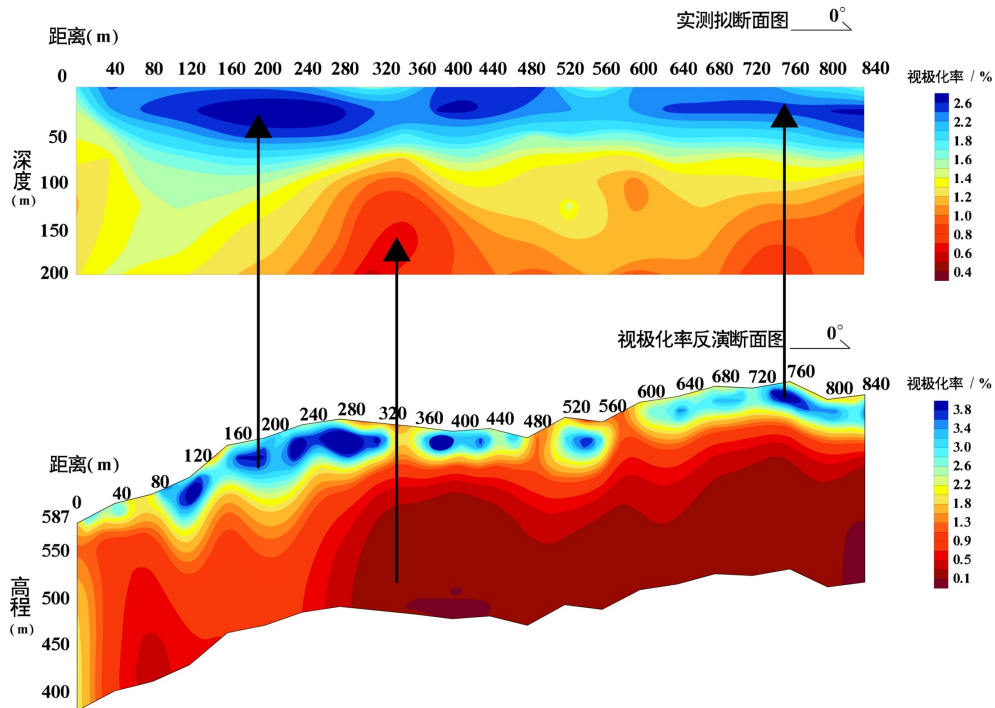


图 6-15 D1 剖面视极化率实测拟断面和反演断面比较

通过对 D1 剖面的视极化率实测拟断面和反演断面进行比较（图 6-15），发现反演结果中的浅部极高化异常体和深部低极化体在实测拟断面图中均有对应的信息显示，证明 D1 剖面的反演结果是可靠的。其他三条剖面的验证结果也证明了反演结果具有可靠性。

6.2.2 反演模型解释

根据区域地质地球物理资料，激电测深工作所发现的异常以砂岩中的极高化脉体为主。在构造破碎带中，由于带内岩石物质成分、破碎颗粒、含水性等因素的影响，异常带呈中低阻特征；同时受带内及附近伴生的金属硫化物影响，异常带较围岩呈极高化特征。综合以上几种因素，本次激电测深工作异常圈定以中低阻—极高化异常为主要研究方向。下面对 D1、H1、K1、D2 四条测深剖面分别进行讨论。

（1）激电测深 D1 剖面

激电测深 D1 剖面全长 840m，共计 22 个激电测深点，测深点距为 40m，剖面布设方向为 NE0°。D1 剖面位于 X 区东北部，布设目的是验证激电中梯测量所圈定的极高化异常区（图 6-5），并推断矿（化）体的埋深、产状等。

激电测深 D1 剖面二维反演模型（图 6-16）中，视电阻率和视极化率均变化明显。根据对视电阻率反演断面图的分析，结合研究区地层特征，对剖面进行了分层：推测剖面浅部为姆皮卡群中细粒砂岩(P1b)，厚度为 5-35m，中部为姆皮卡群细粒砾岩、角砾岩（P0），

厚度为 50-80m，深部为歇斯特-卡尔凯尔群白云岩(SC5s)。结合地质资料，在剖面 560m 位置出现的低阻带，推测为一断层，该断层产状较陡，向下延伸 50-200m。

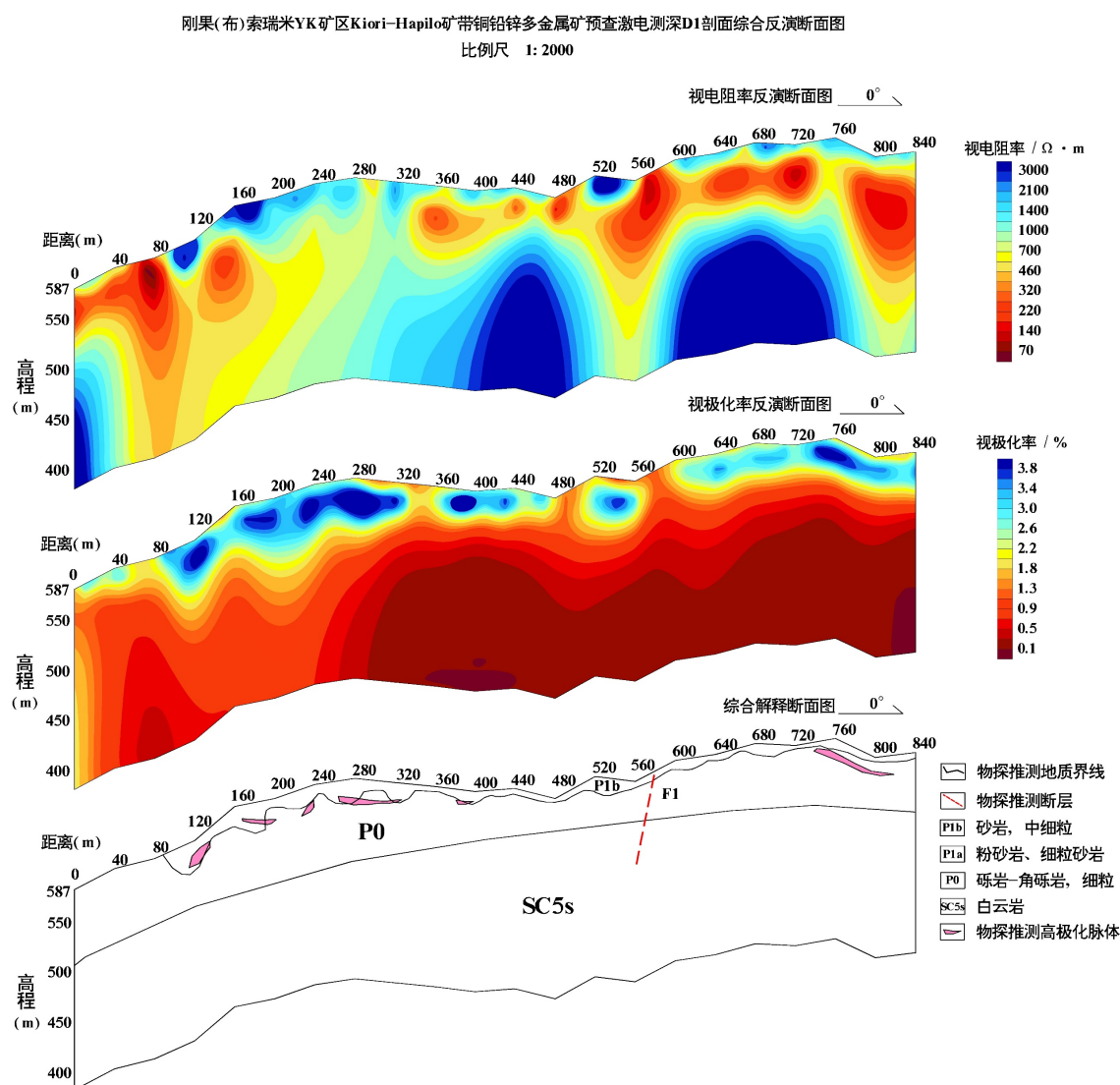


图 6-16 激电测深 D1 剖面二维反演模型及地质解释推断图

在视极化率反演断面图上存在若干视极化率条带异常，推测为可能含矿的高极化脉体。脉体埋深为 10-50m，厚度为 2-10m 不等，可能为黄铁矿化或辉铜矿化，推测矿体可能位于砂岩底部或砂岩与砾岩-角砾岩交界部位。

(2) 激电测深 H1 剖面

激电测深 H1 剖面全长 480m，共计 13 个激电测深点，测深点距为 40m，剖面布设方向 SE102°。H1 剖面位于 X 区东北部的 Hapilo 矿点处，布设目的是探测已知的 Hapilo 矿点的空间展布情况。

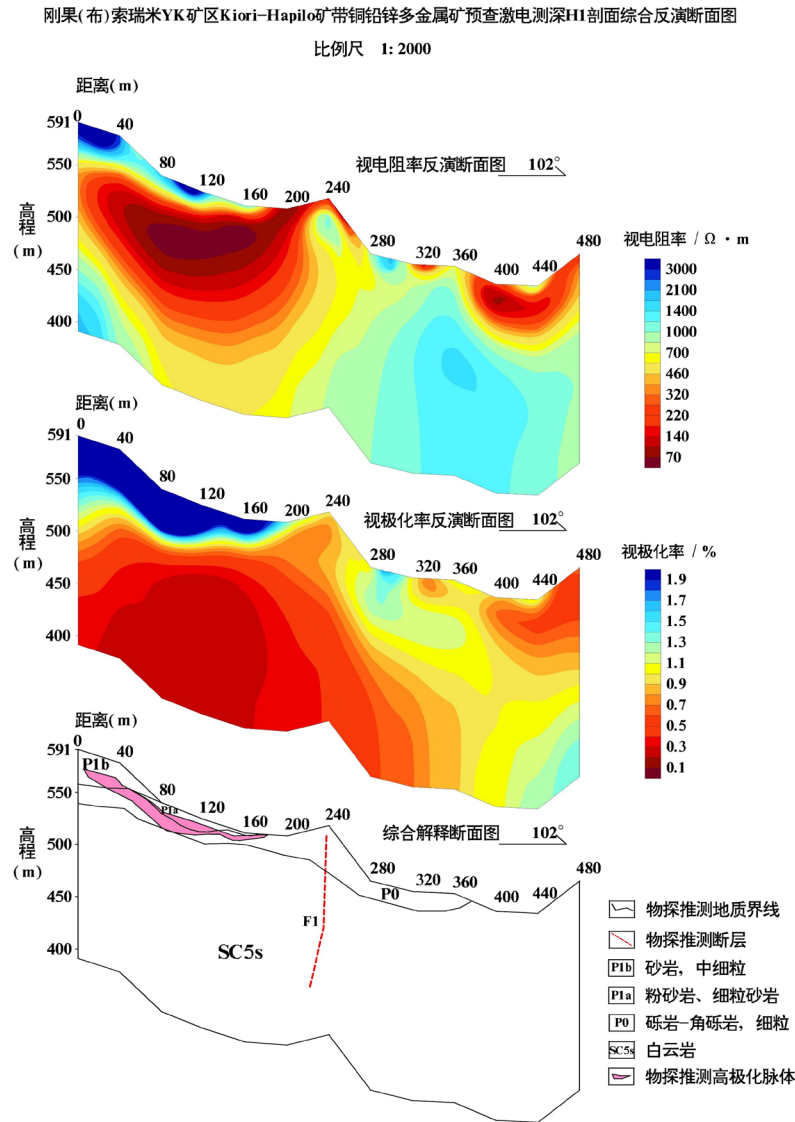


图 6-17 激电测深 H1 剖面二维反演模型及地质解释推断图

激电测深 H1 剖面二维反演模型(图 6-17)中,视电阻率和视极化率均变化明显。根据对视电阻率反演断面图的分析,并结合研究区地层特征,对剖面进行了分层:推测剖面浅部的上方为姆皮卡群中细粒砂岩(P1b)和粉砂岩、细粒砂岩(P1a),厚度约 50m,浅部的下方为姆皮卡群细粒砾岩、角砾岩(P0),厚度为 10-30m;深部为歇斯特-卡尔凯尔群白云岩(SC5s)。结合地质资料,在剖面 240m 位置出现的低阻带,推测为一断层,该断层地表产状较陡,向下延伸 40-200m,产状逐渐西倾。

在视极化率反演断面图上,剖面浅部存在视极化率条带异常,推测为可能含矿的高极化脉体。脉体长约 180m,埋深为 0-50m,厚度为 1-20m 不等。脉体在浅部的产状较陡,向下逐渐西倾,可能为辉铜矿化,推测矿体可能位于砂岩底部或砂岩与白云岩交界部位。

(3) 激电测深 K1 剖面

激电测深 K1 剖面全长 560m，共计 16 个激电测深点，测深点距为 40m，剖面布设方向为 SE100°，位于 X 区西北部的 Kiori 矿点处，布设目的是探测已知的 Kiori 矿点的空间展布情况。

激电测深 K1 剖面二维反演模型（图 6-18）中，视电阻率和视极化率均变化明显。根据对视电阻率反演断面图的分析，并结合研究区地层特征，对剖面进行了分层：推测剖面浅部大多为歇斯特-卡尔凯尔群白云岩(SC5s)，厚度为 10-50m，部分为姆皮卡群细粒砾岩、角砾岩（P0），厚度为 2-20m；深部为歇斯特-卡尔凯尔群白云岩、钙质白云岩(SC5m)。

在视极化率反演断面图上存在若干视极化率条带异常，推测为可能含矿的高极化脉体。脉体埋深为 1-20m，厚度为 0.5-5m 不等。脉体地表产状较陡，向下逐渐西倾，可能为黄铁矿化或辉铜矿化，推测矿体可能位于砾岩-角砾岩或白云岩中。

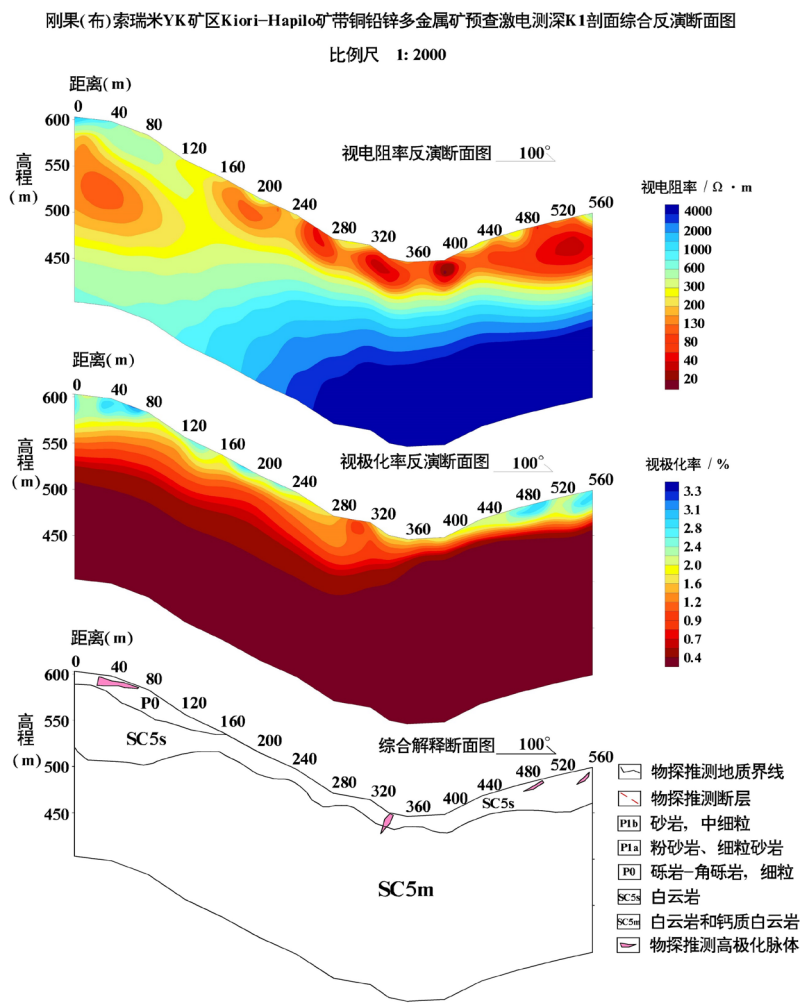


图 6-18 激电测深 K1 剖面二维反演模型及地质解释推断图

(4) 激电测深 D2 剖面

激电测深 D2 剖面全长 560m，共计 15 个激电测深点，测深点距为 40 m，剖面布设方向为 NE0°，位于 D 区的西南部。

激电测深 D2 剖面二维反演模型（图 6-19）中，视电阻率和视极化率均变化明显。根据对视电阻率反演断面图的分析，并结合研究区地层特征，对剖面进行了分层：推测剖面浅部为歇斯特-卡尔凯尔群白云岩(SC5s)或白云岩、钙质白云岩(SC5m)，厚度为 2-20m，中部为姆皮卡群细粒砾岩、角砾岩（P0），厚度为 30-80m；深部为歇斯特-卡尔凯尔群白云岩(SC5i)。

视极化率反演断面图显示，剖面中部存在视极化率条带异常，推测为可能含矿的高极化脉体；脉体埋深为 0-5m，厚度为 0.2-5m 不等，脉体产状不明，可能为黄铁矿化或辉铜矿化，推测矿体可能位于砂岩或白云岩中。

刚果(布)索瑞米YK矿区Kiori-Hapilo矿带铜铅锌多金属矿预查激电测深D2剖面综合反演断面图
比例尺 1: 2000

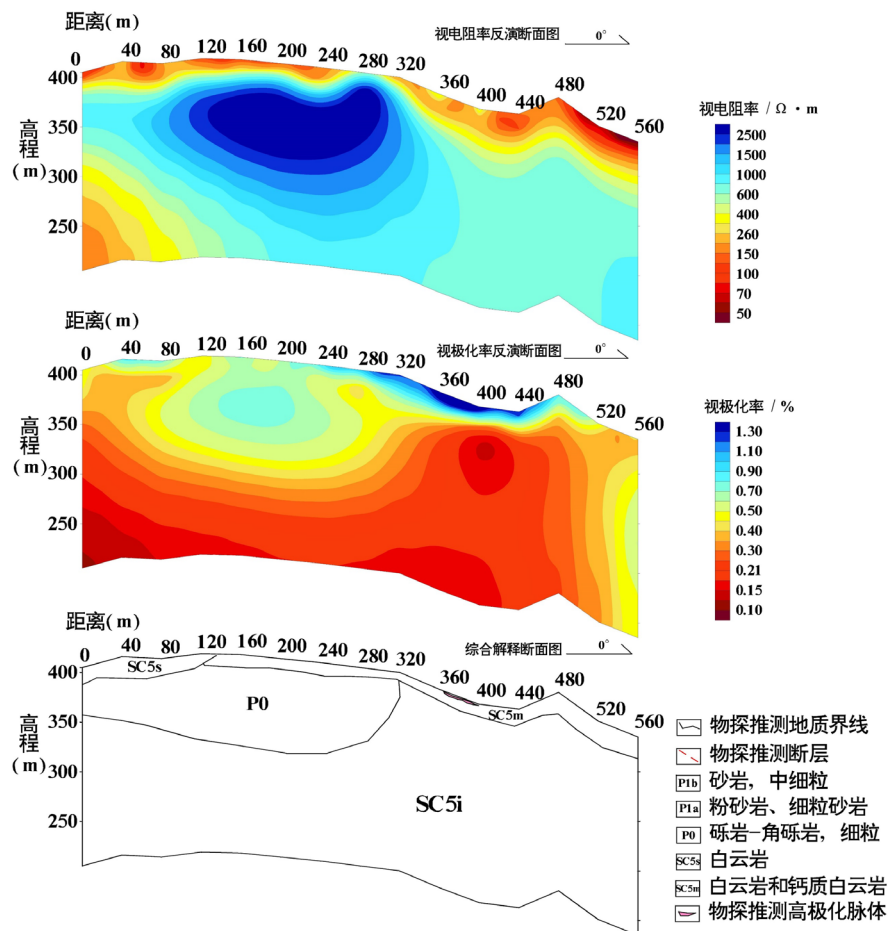


图 6-19 激电测深 D2 剖面二维反演模型地质解释推断图

通过对以上四个激电测深反演结果的分析发现，高极化异常全部出现在浅部，而在深部未出现。这是因为激发极化法只能反映最上层的矿体，无法反映多层矿体^[29]。根据肖红等（2018）的研究，YK 铜铅锌多金属矿区可能存在上下两层矿体，并且两层矿体在垂向上平行分布，后续可部署其他勘探工作对深部成矿进行预测。

6.3 大地电磁成果解释

地球物理勘探方法分支众多，每种方法在实际工作中有各自的优势，也有一定的局限性，单一的物探方法可能无法解决某些工程和地质问题。在条件允许的情况下，进行多方法的勘探工作相互验证，可以降低物探解释的多解性^[16, 59]，获得更准确的结果。

前面通过激电中梯扫面和激电测深工作已经发现激电异常区，并了解了异常的形态、产状及埋深等信息。但激电测深法受装置形式和方法本身所限，纵向分辨力较低。因此，在激电工作的基础上，利用音频大地电磁测深法作为辅助，验证激电结果在研究区的准确性，弥补激电测深法的不足。

本次物探勘查工作主要以激电测量为主，音频大地电磁测深工作仅完成了一条剖面。该剖面位于激电测深 H1 剖面南部约 100m 处，布设方向为 NE90°（图 6-20）。

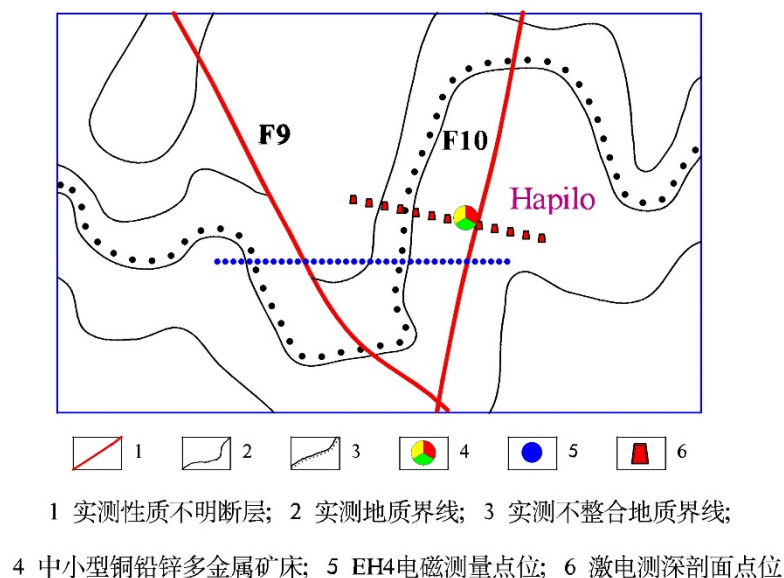


图 6-20 音频大地电磁测深点位图

通过对采集的音频大地电磁测深数据进行处理，获得了反演模型（图 6-21）。根据反演结果，在电磁测深剖面的 1~12 号测点下方，出现两处高阻异常带，形态十分完整，产状较陡，最下面的高阻异常带范围极大，推断为区域内相对完整的白云岩地层引起。在 15 号

测点下方出现一低阻带，梯度变化较大，产状较陡，向下逐渐东倾，推测是断层引起。根据地质填图资料，该断层对应 F9 断层。在剖面 34 号测点下方同样出现一低阻带，梯度变化较大，产状近乎直立，推测是断层引起。根据地质填图资料，该断层对应 F10 断层。

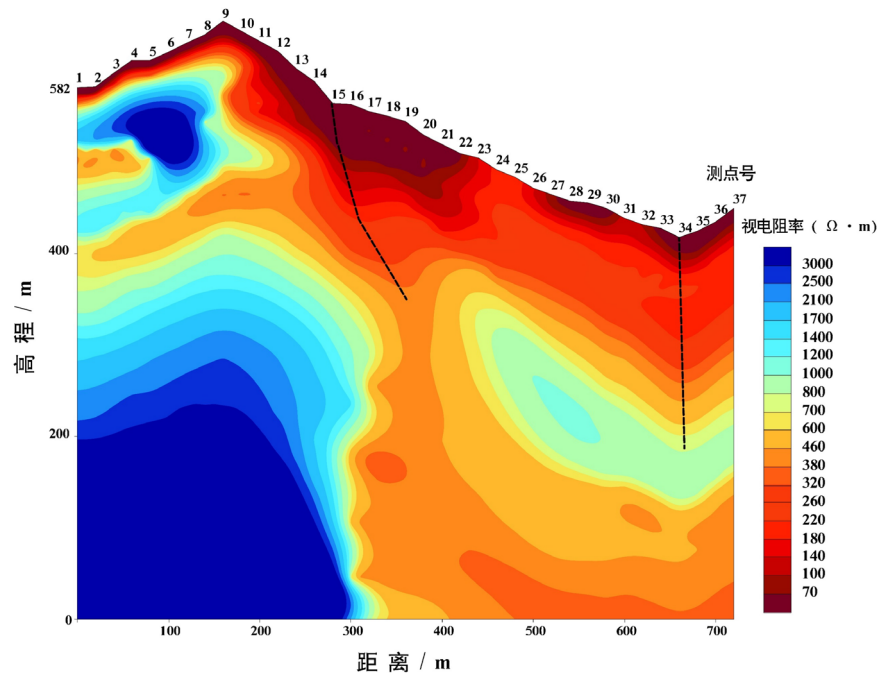


图 6-21 音频大地电磁测深反演模型及地质解释推断图

音频大地电磁测深剖面虽然与激电测深 H1 剖面不在同一条测线上，但两条测线距离较近，二者的反演模型在高阻区和低阻区均有一定的吻合程度，并且 F10 断层在两个反演模型上均有反映。激电测深和音频大地电磁测深反演模型彼此得到相互验证，证明本次研究成果比较可靠。

另外，激电测深反演模型相比于音频大地电磁测深反演模型，浅部的分辨率和信噪比更高，细节信息也更加丰富。而音频大地电磁测深的探测深度更大，并能更清晰地反映出地下构造的形态^[60]。

7 成矿预测

7.1 成矿模式讨论

YK 矿区的铜铅锌多金属矿为沉积—热液改造型矿床，受地层和构造双重因素控制。其成矿模式主要分为深部热液迁移和矿源层的萃—运—储。

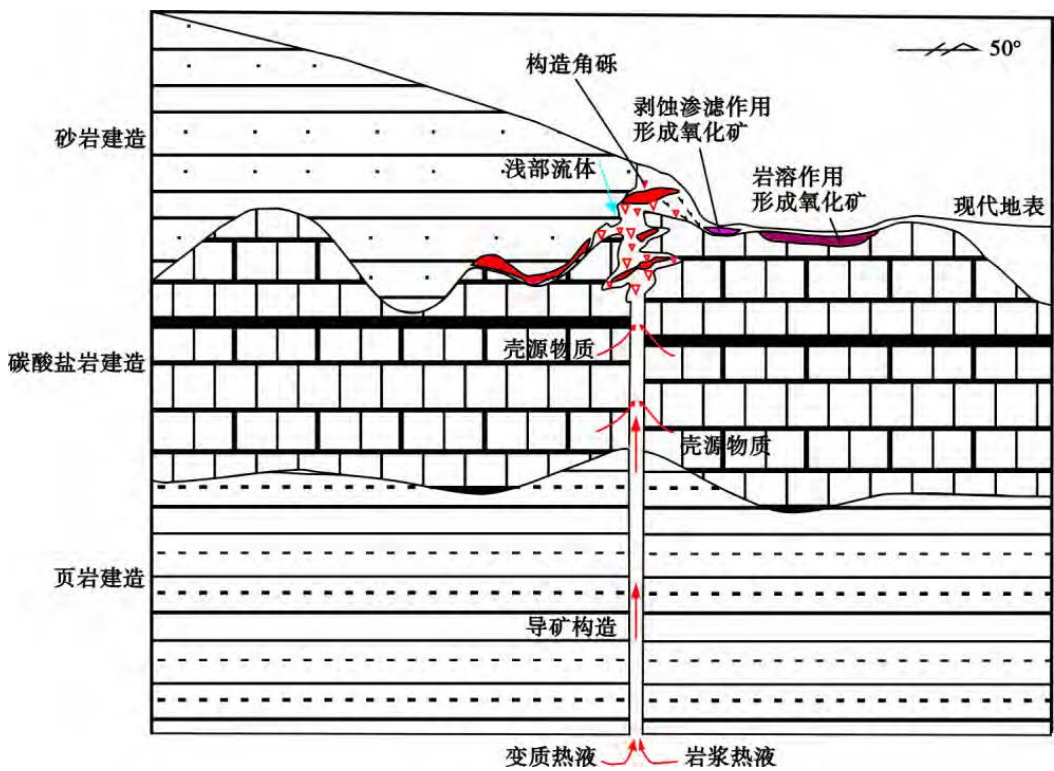


图 7-1 矿区原生矿成矿模式图^[11]

泛非运动期间，板块的碰撞引发了一系列构造—岩浆活动，在尼伊尔瑞盆地形成以 NEE 走向为主的褶皱—断裂体系，同时引起了区域内广泛的变质作用，在深部产生了变质热液^[61]。岩浆热液和变质热液向上迁移，到达初始矿源层—歇斯特-卡尔凯尔群（Schisto-Calcaire），加热并萃取了其中有利于成矿的阴阳离子，形成富含盐及部分矿质的热卤水。同时大气水沿构造裂隙不断向下运移，与热卤水复合，因温度、压力、pH 值等变化，形成成矿热液；成矿热液在热动力的驱使下，沿着 NEE 走向的断裂向上运移，到达地层不整合界面附近；而后继续沿着层间构造及次级断裂横向运移，在层间破碎带、构造角砾岩带、喀斯特溶腔等有利于成矿的部位沉淀富集（图 7-1），经过后期的多次构造运动及热液叠加改造，最终形成铜多金属矿床^[11]。

7.2 找矿标志总结

根据区域地质特征和铜铅锌多金属矿的勘查成果,总结区内铜铅锌多金属矿的成矿规律,发现研究区内铜铅锌多金属矿与地层、构造、围岩蚀变及地球物理特征的关系十分紧密,这也是预测 YK 铜铅锌多金属矿区成矿的关键因素。

(1) 地层标志

根据以往的地质地球物理资料和已发现的矿床, YK 矿区铜铅锌多金属矿具有明显的地层控矿特性。研究区内主要出露地层为西刚果超群的姆皮卡群和歇斯特-卡尔凯尔群,岩性以白云岩、砂岩、灰岩为主。区内主要含矿层位为歇斯特-卡尔凯尔群与姆皮卡群的不整合接触带附近,即 SC5 组、P0 组及 P1 组内,容矿围岩为砂岩和白云岩。

(2) 矿化标志

研究区内矿石的金属矿物有辉铜矿、黝铜矿、孔雀石等,少见黄铜矿、方铅矿、闪锌矿,可以作为成矿的直接标志。矿体围岩蚀变以赤铁矿化、孔雀石矿化、硅化与辉铜矿化为主,这些蚀变显示有过强烈的热卤水活动,对成矿具有一定的指示意义。

(3) 构造标志

研究区内的铜铅锌多金属矿床不仅受地层控制,也受构造控制。其矿体的形态和矿带的展布方向,均与泛非造山期形成的褶皱—断裂体系有关。区域褶皱构造总体表现为规模巨大的弧形宽缓复向斜。YK 矿区处于复向斜的核部,次级褶皱发育,走向主要为近南北向、北西向和近东西向。矿体主要赋存于派生的背斜轴部和近南北向断裂中^[13]。因此, YK 铜铅锌多金属矿严格受背斜轴部虚脱带、层间破碎带及近南北向断裂构造控制。

(4) 地球物理特征

本次研究主要完成的地球物理勘查工作包括激电中梯扫面、激电测深和音频大地电磁测深。通过对野外数据的处理、分析及解释,现将物探异常标志总结如下:

A. 激电中梯异常标志

区内低视极化率背景场中的高视极化率异常指示铜铅锌多金属矿的成矿有利部位;视电阻率和视极化率都不连续且梯度变化较大指示断裂、褶皱等构造。

B. 激电测深异常标志

高极化率异常指示矿(化)体的埋深、产状、空间展布等;断裂构造和蚀变带则一般表现为条带状低阻。

C. 音频大地电磁异常标志

高阻中的低阻异常指示铜铅锌多金属矿的成矿有利部位。

7.3 靶区选定依据

本次找矿靶区的选定是根据地质及物探资料，综合分析地质条件和找矿标志，进而寻找成矿条件有利、预测依据充分、资源潜力较大的地区，作为未来找矿工作的首选地段^[62]。

靶区的定位应满足以下三个条件：

（1）YK 矿区铜铅锌多金属矿受地层和构造叠加控制，靶区应具有主要的控矿地质条件；

（2）具有明显且连续的地球物理异常，主要表现为：局部视极化率异常值大于 1.0%；视极化率平剖图上的异常显示突出，平面等值线图上的异常呈圈闭形态或在测区边缘呈半圈闭形态；有两条或两条以上测线沿异常走向方向穿过异常区，测线上有三个或三个以上测点的异常值高于背景值；

（3）其他有利于铜铅锌多金属矿形成的地质条件或具有明显找矿标志的地区；

在对靶区定位之后，需依据以下几个原则圈定靶区的大致范围：

（1）靶区范围应与区域控矿地层的分布范围相符；

（2）靶区范围应与区域控矿构造的分布范围相符；

（3）靶区范围应与控矿岩体的分布范围相符；

（4）靶区范围应与地球物理异常的分布范围相符。

7.4 找矿靶区圈定

根据靶区选定依据，研究区内共圈定了 3 个找矿靶区，分别编号为 I 号靶区、II 号靶区和 III 号靶区^[63]（图 7-2）。

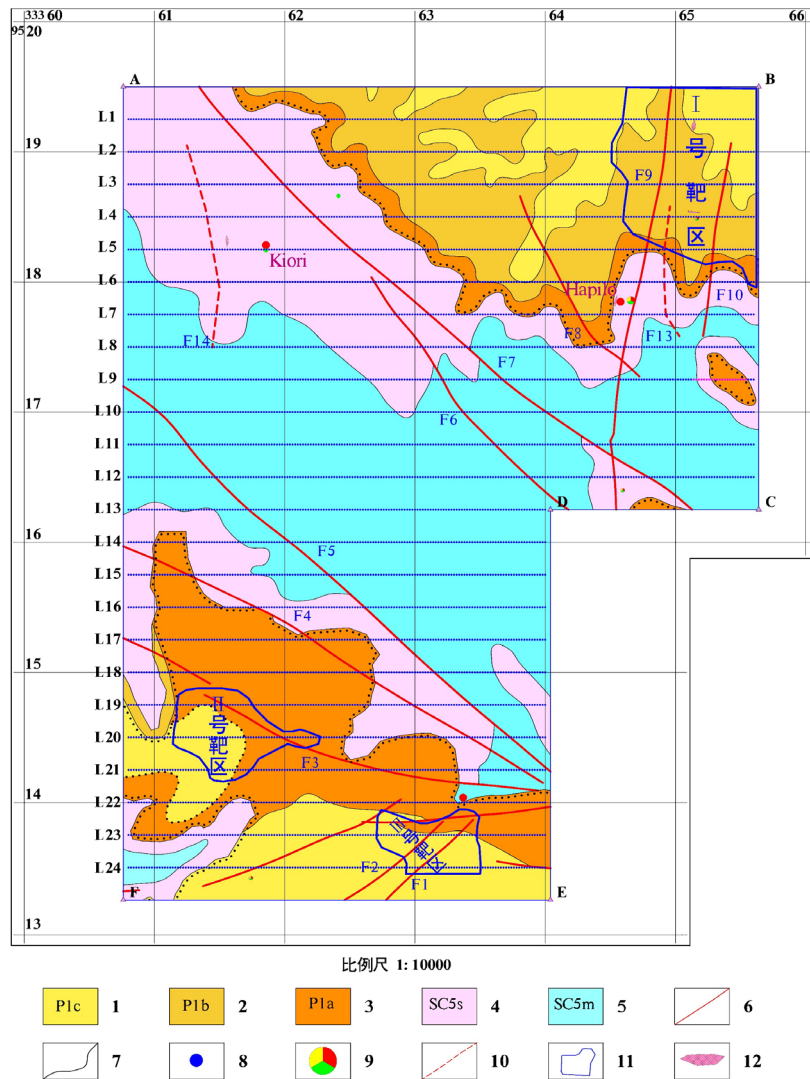
1. I 号靶区

I 号靶区位于研究区的东北角，主要出露地层为西刚果超群姆皮卡群 P1 组地层，岩性为砂岩，粉砂岩。靶区内发育有三条断裂，其中 F9 断裂（Hapilo 断裂）规模最大，沿近南北向贯穿整个靶区，是该区的主要控矿构造。

靶区内视极化率异常规模较大，主要出现在 L2、L3、L4 测线的东部。其中，L2 异常区段异常峰值明显，视极化率极大值为 10.55%，异常区段长度约 160m；L4 异常区段较连续，异常区段长度超过 500m，极大值为 4.23%。

根据激电测深 D1 剖面的视电阻率和视极化率二维反演结果，I 号靶区赋矿围岩为砂岩，推测矿体可能为黄铁矿化或辉铜矿化，埋深为 0-50m，厚度为 1-20m 不等，位于 P1b

组砂岩底部及 P1b 组砂岩与 P0 组砾岩交界部位，具有很大的找矿潜力。



- 1 姆皮卡群粉砂岩，细粒碎屑岩；2 姆皮卡群中细粒砂岩；3 姆皮卡群粉砂岩，细粒砂岩
4 歇斯特卡尔凯尔群白云岩，具灰岩夹层；5 歇斯特卡尔凯尔群白云岩和钙质白云岩
6 实测性质不明断层；7 实测地质界线；8 激电中梯测量点位；9 中小型铜铅锌多金属矿床
10 推测断层；11 圈定靶区；12 推测可能含矿的高极化脉体

图 7-2 YK 铜铅锌多金属矿区找矿靶区分布图

2. II 号靶区

II 号靶区位于研究区的西南部，主要出露地层为西刚果超群姆皮卡群 P0 组及 P1b 组地层，岩性为砂岩，砾岩-角砾岩。靶区内发育有一条断裂，编号 F3，沿北西向贯穿整个靶区，是该区的主要控矿构造。

靶区内视极化率异常主要出现在 L19、L20、L21 测线的西部，极大值为 6.54%，异常点数较少，但在连续三条测线的接近相同位置均出现高极化点，推测该异常可能在南北方

向上有一定的连续性。矿体推测为黄铁矿化或辉铜矿化，位于砂岩底部或白云岩中。

3. III号靶区

III号靶区位于研究区的东南角，主要出露地层为西刚果超群姆皮卡群 P0 组及 P1b 组地层，岩性为砂岩，砾岩-角砾岩。靶区内发育有三条断裂，贯穿整个靶区。两条北东向断裂——F1 和 F2 断裂是该区的主要控矿构造。

靶区内视极化率异常主要出现在 L23 和 L24 测线的东部区段。异常区段较连续，长度约 500m，极大值为 2.42%。矿体推测为黄铁矿化或辉铜矿化，位于砂岩底部或白云岩中。

8 结论与建议

8.1 结论

本次综合物探方法在刚果（布）YK 铜铅锌多金属矿区成矿预测中的应用研究，选用激电中梯、激电测深和音频大地电磁测深三种地球物理勘探方法对 YK 矿区进行电性结构探测和综合评价。首先通过激电中梯扫面圈定了激电异常的平面分布范围；然后在重点异常区布设激电测深剖面，了解极化率异常体的空间展布情况；音频大地电磁测深则验证了激电方法在该区的有效性，同时弥补了激电测深在探测深度上的不足；最后结合研究区内已知矿体的电性特征和成矿背景，系统地总结了该区铜铅锌多金属矿的成矿规律，并进行了成矿预测，圈定了找矿靶区，为 YK 矿区铜铅锌多金属矿勘查提供了依据，达到了预期目标。本文取得的主要成果及认识如下：

（1）通过野外地质调查工作，了解了 YK 铜铅锌多金属矿区的地质特征和成矿地质条件。初步查明异常区出露地层为西刚果超群姆皮卡群和歇斯特-卡尔凯尔群，岩性主要为砂岩和白云岩，矿体围岩蚀变主要有硅化、碳酸盐化、孔雀石矿化、黄铁矿化、赤铁矿化、褐铁矿化等。

（2）通过激电中梯扫面工作得到视电阻率和视极化率平面图，系统地阐述了 YK 矿区的平面电性分布特征，据此查明了区内的视极化率异常分布，推断隐伏构造断层 3 条。

（3）通过对激电测深剖面数据进行处理分析，获得激电测深剖面二维反演模型，了解了极化率异常体的埋深、产状及空间展布等，推断了隐伏断裂和地质界线，推测矿体可能位于砂岩底部及砂岩与白云岩交界部位。

（4）通过音频大地电磁测深剖面反演获得了电性模型，并将其与激电测深剖面二维反演模型进行了对比，验证了激电方法在该区的有效性。

（5）通过多层次的地球物理勘探方法，结合区域地质地球物理资料，总结了研究区内地质、地球物理找矿标志，并据此圈定了 3 个找矿靶区。其中 I 号靶区找矿潜力最大，可优先部署找矿工作。

8.2 存在问题与建议

（1）本文对 YK 铜铅锌多金属矿区开展了多层次的地球物理勘查工作，并对物探数据进行了较全面的处理、分析和解释，基本可以满足本次研究的需要。对本次研究所圈定的

找矿靶区，未来可以作为铜铅锌多金属矿找矿的重点地段进行查证分析，布设地质验证工程。

（2）极化率是反映探测范围内极化体的体积效应。研究区内部分脉体可能规模较小或产状较陡，在探测范围内引起的体积效应不明显。而本次激电中梯扫面工作布设点距相对较大，导致某些矿（化）体不能被有效勘测，建议在重点区段开展大比例尺的物探工作，以发现区内更多的矿化有利地段，为下一步地质工作及矿山开发提供依据。

（3）时间域激电测深是一种几何测深方法，纵向分辨率较低。受供电极距、装置功率及方法本身的限制，二维反演只能反映最上层的矿（化）体，无法反映深部情况。在条件允许的情况下，可以进行更多的音频大地电磁测深联合勘探，提高纵向分辨率，增加勘探深度。

（4）由于本文依托项目为非洲项目，前人在此所做相关工作较少，区内基础地质工作相对粗略，地球物理资料欠缺，因此本次研究可能有疏漏之处，敬请专家批评指正。

参考文献

- [1] 沈镭,何贤杰,张新安,等.我国矿产资源安全战略研究[D],2004.
- [2] 吴荣庆,姚彤.矿产资源"走出去"开放战略的基本构架及政策建议[J].当代经济管理,2001,23(5):1-7.
- [3] 叶浩,Merlain Houketchang Bouyo,赵越,等.中非造山带:喀麦隆北部地质构造与河流沉积物重矿物分析[J].地质力学学报,2014,20(2):103-113.
- [4] Van Hinsbergen D J, Buiter S J, Torsvik T H, et al. The formation and evolution of Africa from the Archaean to Present: introduction[J]. Geological Society, London, Special Publications, 2011, 357(1):1-8.
- [5] Babinski M, Pedrosa-Soares A, Trindade R I F d, et al. Neoproterozoic glacial deposits from the Araçuaí orogen, Brazil: Age, provenance and correlations with the São Francisco craton and West Congo belt[J]. Gondwana Research, 2012, 21(2-3):451-465.
- [6] Tack L, Wingate M T D, Liegeois J-P, et al. Early Neoproterozoic magmatism (1000 – 910 Ma) of the Zadinian and Mayumbian Groups (Bas-Congo): onset of Rodinia rifting at the western edge of the Congo craton[J]. Precambrian Research, 2001, 110(1-4):277-306.
- [7] 余金杰,刘晓阳,王杰,等.中非新元古代铜钴成矿带的地质背景和控矿因素[J].地质找矿论丛,2015,30(S1):119-128.
- [8] 李如满,刘峰,段焕春.刚果(布)主要矿产及地质特征[J].矿产与地质,2009,23(6):578-583.
- [9] Kampunzu A, Kapenda D, Manteka B. Basic magmatism and geotectonic evolution of the Pan African belt in central Africa: evidence from the Katangan and West Congolian segments[J]. Tectonophysics, 1991, 190(2-4):363-371.
- [10] 肖淳,刘国荣,肖红,等.西刚果造山带与卢菲利弧形造山带区域地质背景和铜矿成矿特征对比[J].黄金,2018,39(11):23-29.
- [11] 卢树东,李冰,肖红,等.刚果(布)Boko Songho-Mindouli 成矿带硫、铅同位素特征及其地质意义[J].黄金,2017,38(5):15-21.
- [12] Frimmel H E, Tack L, Basei M S, et al. Provenance and chemostratigraphy of the Neoproterozoic West Congolian Group in the Democratic Republic of Congo[J]. Journal of African Earth Sciences, 2006, 46(3):221-239.
- [13] 肖红,卢树东,肖淳,等.刚果(布)Grande 铜矿床地质特征及成矿模式[J].黄金,2018,39(1):29-33.
- [14] Contrucci I, Matias L, Moulin M, et al. Deep structure of the West African continental margin (Congo, Zaïre, Angola), between 5° S and 8° S, from reflection/refraction seismics and gravity data[J]. Geophysical Journal

International,2004,158(2):529-553.

[15] Power C,Tsourlos P,Ramasamy M, et al. Combined DC resistivity and induced polarization (DC-IP) for mapping the internal composition of a mine waste rock pile in Nova Scotia, Canada[J].Journal of Applied Geophysics,2018,150:40-51.

[16] 张前进,杨进.综合电法在深部隐伏矿体勘查中的应用实例[J].物探与化探,2010,34(1):40-43.

[17] 曾高福,姚锦其,黄学强,等.综合物探方法在刚果(金)马本德地区铜矿的应用研究[J].矿产与地质,2016,30(3):462-467.

[18] 李星,王峰,罗大锋,等.综合物探方法在云南江城隐伏铅锌矿勘查中的应用[J].物探与化探,2015,39(6):1119-1123.

[19] Affaton P,Kalsbeek F,Boudzoumou F, et al. The Pan-African West Congo belt in the Republic of Congo (Congo Brazzaville): Stratigraphy of the Mayombe and West Congo Supergroups studied by detrital zircon geochronology[J].Precambrian Research,2016,272:185-202.

[20] Zhao X,Wang Z,Liu C, et al. Characteristics and geological significance of Re-Os isotopic system of evaporites in Mboukoumassi deposit, the Republic of Congo[J].Journal of African Earth Sciences,2018,138:14-21.

[21] Mickala O-R,Fournier F,Affaton P, et al. Microfacies, paleoenvironments and development pattern of Neoproterozoic cap carbonates in the Niari - Nyanga Basin (Congo and Gabon Republics, Central Africa)[J].Journal of African Earth Sciences,2015,109:27-36.

[22] Mickala O-R,Vidal L,Boudzoumou F, et al. Geochemical characterization of the Marinoan “Cap Carbonate” of the Niari-Nyanga basin (central Africa)[J].Precambrian research,2014,255:367-380.

[23] Delpomdor F,Tack L,Cailteux J, et al. The C2 and C3 formations of the Schisto-Calcaire Subgroup (West Congo Supergroup) in the Democratic Republic of the Congo: An example of post-Marinoan sea-level fluctuations as a result of extensional tectonisms[J].Journal of African Earth Sciences,2015,110:14-33.

[24] 金铜标.刚果(布)Boko-Songo 铜矿项目地质取样[J].有色冶金设计与研究,2006,27(6):68-70.

[25] 陆大进,薛国强,杜东旭,等.安徽省典型矿集区岩石各向异性电性参数测试分析[J].物探与化探,2017,41(2):333-340.

[26] 曾歌明,张胜业,陈长敬,等.激发极化法在某铅锌矿勘探中的应用[J].工程地球物理学报,2007,4(5):466-469.

[27] 李金铭.激发极化法方法技术指南[M].地质出版社,2004.

- [28] 傅良魁.电法勘探教程[M].地质出版社,1983.
- [29] 蔡运胜,尹洪岩,张进国,等.激发极化法工作原理方法及应用效果探讨[J].矿产勘查,2012,3(2):212-218.
- [30] 梁建刚,刘黎东,高学生,等.电阻率法和激发极化法在地下水勘查中的应用[J].物探化探计算技术,2014,000(4):415-420.
- [31] 李霞,陈文芳,万利勤,等.EH4 和对称四极激发极化联合技术的严重缺水基岩山区找水研究[J].水文地质工程地质,2018,45(1):23-29.
- [32] 钱瘦石.激发极化法勘探油气藏的效果分析及改进意见[J].石油地球物理勘探,1991,26(3):349-360.
- [33] 何继善.激发极化法的测量精度及其对应用的影响[J].物探与化探,1995,19(1):41-41.
- [34] 张巍.激电法常用装置供电电极不同位置对观测数据影响研究[D];中南大学,2010.
- [35] 庞绪成,宗静,李俊杰,等.激电测深在盲矿预测中的应用及意义——以下嵩坪金矿 F40 断裂隐伏矿体预测为例[J].河南理工大学学报:自然科学版,2012,31(4):415-421.
- [36] 白宜诚,左恒,罗维斌.双频激电在普查找矿工作中应注意的几个技术问题[J].矿产与地质,2003,17:451-454.
- [37] 魏文博.我国大地电磁测深新进展及瞻望[J].地球物理学进展 2002,17(2):245-254.
- [38] 魏文博,金胜,叶高峰,等.中国大陆岩石圈导电性结构研究——大陆电磁参数"标准网"实验(SinoProbe-01)[J].地质学报,2010,84(6):788-800.
- [39] 魏文博,金胜,叶高峰,等.大陆岩石圈导电性的研究方法[J].地学前缘,2003,10(1):15-23.
- [40] 倪芬明,刘泰生.EH4 电磁仪的原理及应用[J].石油管材与仪器,1999,13(1):32-34.
- [41] Li Y,Lin C,Yu J, et al. Application of stratagem EH4 electromagnetic imaging system in the late quaternary strata in the Hangzhou Bay Area[J].Geological Review,2007,53:413-420.
- [42] Xu J,Yang Z,Zhang Y. Application of EH4 Electromagnetic Imaging System in Goaf detection; proceedings of the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, F, 2021 [C]. IOP Publishing.
- [43] 汪玉琼.激电中梯和激电测深在织金新麦铅锌矿区的综合应用[J].工程地球物理学报,2008,5(5):551-553.
- [44] 张东风,柳建新,谢维.激电测深法在非洲刚果(金)某铜钴矿区的勘查应用[J].地质与勘探,2010,46(4):664-669.
- [45] 张勇,周晓宁.激发极化法在湖北某铜钼多金属矿普查区的应用[J].资源环境与工程,2017,31(6):795-798.
- [46] 阮百尧,村上裕,徐世浙.电阻率/激发极化率数据的二维反演程序[J].物探化探计算技

术,1999,21(2):116-125.

[47] Oldenburg D W,Li Y.Inversion of induced polarization data[J].Geophysics,1994,59(9):1327-1341.

[48] 刘海飞,阮百尧,吕玉增.直流激电测深二维反演的若干问题研究[J].物探与化探,2007,31(1):47-50.

[49] 鲁杏,崔先文.激发极化测深数据反演方法及应用[J].地质科技情报,2015,34(3):202-207.

[50] 蒋首进.激发极化二维正反演研究及其在矿产中的应用[D];成都理工大学,2013.

[51] 陈庆凯,席振铎.EH4 电磁成像系统的数据处理过程研究[J].有色矿冶,2005,21(5):7-9.

[52] 肖朝阳,黄强太,张绍阶,等.EH4 电磁成像系统在金矿勘探中的应用——以黄金洞金矿为例[J].大地构造与成矿学,2011,35(2):242-248.

[53] 陈志伟.双频激电技术在邵武钨矿勘探中的应用[J].科学技术与工程,2012,12(15):3722-3725.

[54] 崔东鄂,王伟建.激电中梯测量工作在多金属找矿中的应用[J].贵州地质,2009,26(3):218-220.

[55] 解立发,杨殿宇,刘吉,等.激电中梯在晶质石墨矿找矿中的应用探讨[J].中国非金属矿工业导刊,2011,(2):61-63.

[56] 崔中良,洪托,刘洋.激电中梯测量在云南岩脚铅锌矿区找矿中的应用[J].煤矿机械,2016,37(9):74-75.

[57] 殷艳玲.岩电参数影响因素研究[J].测井技术,2007,31(6):511-515.

[58] 孙仁斌.时间域激电方法在水资源及矿产资源勘查中的应用研究[D];中国地质大学（北京）,2017.

[59] 李波,姚慧明,刘宽宏.激发极化法与可控源音频大地电磁法在陕南某金矿综合应用效果[J].世界有色金属,2017.

[60] 赵振华,曲为贵,刘仕刚,等.EH-4 电磁测量与时域激电测深测量在金属矿勘探中的应用效果对比[J].矿产勘查,2016,7(5):820-824.

[61] Subías I,Fanlo I,Mateo E, et al. A model for the diagenetic formation of sandstone-hosted copper deposits in Tertiary sedimentary rocks, Aragón (NE Spain): S/C ratios and sulphur isotope systematics[J].Ore Geology Reviews,2003,23(1-2):55-70.

[62] 郝兴中.鲁西地区铁矿成矿规律与预测研究[D];北京: 中国地质大学（北京）,2014.

[63] 张文钊,徐述平.招平断裂带成矿特征与找矿靶区[J].黄金科学技术,2006,13(2).

致谢

时光飞逝，三年的硕士研究生生活一晃而过。2014 年考入中国地质大学（北京）至今，已度过寒暑七载，学生时代也将到此结束。回首学习生涯，思绪万千，百感交集，但心中更多的仍是感恩。

首先衷心感谢我的导师叶高峰教授。学术上，叶老师严谨治学、解惑授业，引领我进入电法勘探领域。本论文从选题到研究思路到最后完成，叶老师都给予了我悉心的指导和帮助。生活中，叶老师平易近人、幽默风趣、快意潇洒的人格魅力时刻影响着我，让我懂得了生活的真谛。

衷心感谢电法组的魏文博教授、金胜教授、张乐天副教授、董浩副教授、尹耀田副教授、景建恩副教授和谢成良老师。各位老师无论在学术上还是在野外工作中都提供了无私的帮助，是你们让我感受到了电法组就是一个温暖的大家庭。

衷心感谢中国黄金集团的数据支持。感谢陕西省核工业地质局二一四大队对我论文的幫助，尤其是李波师兄对我西安之行的款待与照顾，闫岩师兄对我在数据处理方面的指导。

衷心感谢 214 办公室里的每一位同门。感谢你们对我学术上的指导，在生活中的包容与鼓励。衷心感谢 1340 的每一位室友——林川、孙天昊、金文元、吕宏斌。三年的宿舍生活给我带来了不少快乐与感动，这些都将成为美好的回忆，值得我一生回味。

衷心感谢我的父母、姐姐和哥哥。你们的支持与鼓励是我最坚强的后盾，你们的默默付出使我得以顺利完成学业。